

mastertune

Das Handbuch zur Firmware 1.2.1-mastertune v18.3: alles, was sie ändert und hinzufügt, mit dem Frequenz-Drone in voller Länge

mastertune baut auf der offiziellen Community-Firmware **1.2.1** für den Deluge auf und ergänzt sie um einen Master Tune, eine leichtere Audio-Engine, einen CPU-Monitor, den Deluge als USB-Audio-Interface, sauberere Filter und Effekte, den Arpeggiator aus 1.3 und einen Frequenz-Drone mit bis zu 16 Tönen. Dieses Handbuch erklärt jede Änderung, wo du sie am Deluge findest und wie du sie nutzt. Alles, was hier nicht steht, funktioniert wie in 1.2.1.

Mit Claude (KI) geschrieben. mastertune ist ein privater Fork und kein Beitrag zur offiziellen Firmware. Melde Fehler bitte nicht den Community-Entwicklern, sondern unter github.com/Giansn/deluge/issues. Jede Änderung ist in einem Emulator getestet, der den echten ARM-Code der Firmware ausführt, aber **v18.x ist noch nicht auf einem echten Deluge gespielt worden**. Behalte eine Kopie deiner SD-Karte.

Inhalt

1. Erste Schritte	2
2. Master Tune	5
3. Weniger Last und der CPU-Monitor	9
4. Der Deluge als USB-Audio-Interface	13
5. Klang: Filter, EQ, Lautstärke und Effekte	15
6. Arpeggiator	22
7. Songs und Arbeitsablauf	25
8. Werkzeuge für den Computer	28
9. Der Frequenz-Drone	34
9.1 Schnellstart	34
9.2 Die Drone-Ansicht	35
9.3 Alle Bedienelemente	36
9.4 Anzeige: OLED und 7-Segment	37
9.5 Die vier Modi	37
9.6 Tonhöhe: Hertz oder Note	38
9.7 Beat und Tempo-Sync	38
9.8 Klangfarben	39
9.8a Leben und FM (v15)	39
9.9 Pegel, Pan, Lautstärke und Mix	40
9.10 Sidechain	40
9.11 Das Menü	40
9.12 Speichern, Laden, Export	41
9.13 Mit externen Geräten	41
9.14 Rezepte	42
9.15 Technische Daten und Grenzen	42
9.16 Drone-Spuren (v16)	43
10. Der Drone mit einer Korg volca keys	45
11. Nachschlagen	54

1. Erste Schritte

mastertune ist ein privater Fork der offiziellen Deluge-Community-Firmware 1.2.1 mit einer Reihe von Änderungen obendrauf. Dieses Kapitel sagt dir, welche Datei du installierst, wie du sie installierst und prüfst und wie du zurückwechselst. Alles, was dieses Handbuch nicht beschreibt, funktioniert genau wie in 1.2.1.

1.1 Was sich gegenüber 1.2.1 ändert

Thema	Was du bekommst	Kapitel
Stimmung	Ein Master Tune von 415,3 bis 466,2 Hz in Schritten von 0,1 Hz, zum Beispiel 432 Hz. Alles, was klingt, folgt ihm, auch externe MIDI-Geräte.	2
Last	Etwa 20–25 % weniger CPU-Arbeit pro Sample als 1.2.1, mehr Stimmen, bevor welche abgeschnitten werden, klügeres Sample-Streaming, ein RAM-Sparer für Kits.	3
CPU-Monitor	Eine Zeile auf dem OLED mit Last und Stimmen, dazu eine Warnung, solange der Deluge die Qualität senkt oder Stimmen abschneidet.	3
USB-Audio	Der Deluge als Stereo-Audioeingang am Computer: 24 Bit, 44,1 kHz, ohne Treiber, bitgenau.	4
Klang	Filter ohne Rascheln, Stufen oder Klicks, ein echter Shelving-EQ, Lautstärke in 0,5-dB-Schritten mit Anzeige in dB, ein Output limiter, ein Filter crossing guard, ein überarbeitetes Reverb und Delay.	5
Arpeggiator	Der Arpeggiator der Community-Firmware 1.3, dazu Latch, Ratchet-Bounce und ein Ping-Pong-Roll.	6
Arbeitsablauf	Song-Browser mit Versionen, Countdown beim Songwechsel, Speichern ohne Knacken, OLED-Helligkeit, flimmerfreies Dimmen der Pads und eine Reihe von Korrekturen.	7
Computer	DelugeRec, DelugeTuner, DelugeBaseline, die CPU-Monitor-Seite, der Profiler und Dateizugriff über USB.	8
Drone	Ein Frequenz-Drone mit bis zu 16 Tönen, Drone-Spuren und der Drone zusammen mit einer Korg volca keys.	9, 10

1.2 Welche Datei du installierst

Die aktuelle Version ist **v18.3**. Alle Firmware-Dateien liegen im Ordner mastertune-1.2.1/ des Repositorys github.com/Giansn/deluge. Du brauchst eine davon:

Datei	Was sie ist
deluge-1.2.1-mastertune-v18.3-l2d-3581f019.bin	Die aktuelle Version. Mit dem L2-Cache für Code und Daten (§1.5). v18.3 gibt es nur in dieser Variante.
deluge-1.2.1-mastertune-v18-124aeaa2.bin	v18 ohne L2-Cache, zum Zurückwechseln, falls die L2-Variante abstürzt oder sich seltsam verhält. Ihr fehlen die Korrekturen von v18.2 und v18.3.
deluge-1.2.1-mastertune-v17-2cb5e31b.bin	v17 ohne L2-Cache.

Jede frühere Version ab v2 liegt im selben Ordner (Verlauf in §11.7). Neben den neueren Dateien liegt eine gleichnamige `.symbols.json`. Sie enthält die Funktionsnamen für den Profiler (§8.6) und passt nur genau zu dieser `.bin`.

1.3 Installieren

Behalte eine Kopie deiner SD-Karte, bevor du installierst. v18.x ist noch nicht auf einem echten Deluge gespielt worden (§1.7).

1. Kopiere die .bin-Datei ins **Hauptverzeichnis** der SD-Karte. Lass dort keine andere .bin-Datei liegen.
2. Halte **SHIFT**, während du den Deluge einschaltest. Der Deluge installiert die Firmware.
3. Prüfe die Version (§1.4).

Das ist derselbe Ablauf wie bei jeder Deluge-Firmware.

1.4 Die Version prüfen

Öffne **Settings** → **Firmware version**. Ab v18 zeigt das OLED den Namen in der normalen Schrift, auf bis zu drei Zeilen und ohne Hash: 1.2.1-mastertune- / v18.3-l2d. Der Hash bleibt im Dateinamen.

Bis v17 enthielt der Name den Hash, zum Beispiel 1.2.1-mastertune-v17-l2d-b3385d83.

Wenn du ein Problem meldest, gib immer diesen Namen an (§11.8).



Settings → Firmware version mit installierter v18.3.

1.5 Die L2-Cache-Dateien v17

l2d in einem Dateinamen heisst: Diese Firmware nutzt den L2-Cache des Prozessors für Code und Daten. Ab v17 ist das die Hauptdatei, und v18.2 und v18.3 gibt es nur so.

- **Warum:** Jeder Durchgang der Audio-Routine liest mehr Daten, als in den kleinen First-Level-Cache des Prozessors passen. Der L2-Cache hält sie näher bereit. Mit v16-l2d klang der Song «New Sitar Grii 10» auf dem Gerät hörbar besser, und es gab keinen Absturz.
- **Nicht in den Zahlen:** Der CPU-Vergleich mit 1.2.1 in Kapitel 3 stammt aus einem Emulator ohne Cache-Modell. Auf dem Gerät sollte der L2-Cache den Gewinn noch vergrössern, gemessen ist das aber noch nicht.
- **Wenn der Deluge abstürzt oder sich seltsam verhält:** Installiere deluge-1.2.1-mastertune-v18-124aeaa2.bin, v18 ohne L2, und melde, was passiert ist (§11.8).

1.6 Zurückwechseln

Um zurückzuwechseln, installierst du die andere Firmware genau wie in §1.3: für v18 ohne L2 die Datei aus §1.2, für 1.2.1 deren offizielle Datei. Deine Songs laden weiterhin. Was mit den neuen Dingen passiert:

Mit mastertune gespeichert	In einer älteren mastertune-Version oder in 1.2.1
Master Tune	1.2.1 kennt den Eintrag in CommunityFeatures.XML nicht. Wenn es die Datei neu schreibt (nachdem du eine Einstellung geändert hast, oder beim Laden und Speichern eines Songs, wenn Startup song auf Last opened oder Last saved song steht), schreibt ein Fehler in 1.2.1 unbekannte Einträge unter einem falschen Namen zurück. Zurück auf mastertune steht der Master Tune dann auf 440,0 Hz: stell ihn neu ein.
Lautstärke in dB	Gespeichert wie bisher. Songs klingen gleich laut und laden auch in v17.
Arpeggiator-Ergänzungen	1.2.1 lädt den Song, überspringt aber Kit-Arp, Randomizer, Latch und Bounce und verliert sie beim nächsten Speichern. Walk und Pattern werden zu Up.
Reverb-Modell Digital	Der Song spielt in 1.2.1 ohne Reverb.
Reverb-Dämpfung	Gespeichert wie in 1.2.1, Songs bleiben also austauschbar.
Drone und Drone-Spuren	Ältere Firmware überspringt den Drone und die Drone-Reihen. Speichere so einen Song dort nicht: Die Drone-Reihen gehen verloren (Kapitel 9).
Community-Einstellungen	v18.3 behält Einstellungen, die es nicht kennt. 1.2.1 und v17 tun das nicht: Nach einem Wechsel zu v17 und zurück stehen Output limiter, Filter crossing guard und OLED brightness wieder auf ihrer Grundeinstellung.

1.7 So wird getestet

- **Reproduzierbar:** Jedes Release wird zweimal gebaut, und beide Builds sind Byte für Byte gleich.
- **In einem Emulator:** Der Maschinencode der Firmware für den Prozessor des Deluge (ein ARM Cortex-A9) läuft in einem Emulator. Er bootet, lädt Songs, rendert Audio und durchläuft Hunderte von Prüfungen und Stresstests. Reverb, Delay und Drone werden zusätzlich auf dem PC gemessen.
- **Gegengeprüft:** Unabhängige Prüfer haben die grösseren Änderungen mit eigenen Testfällen kontrolliert.
- **Die Grenze:** Der Emulator ist nicht die Hardware. Timing, SD-Karte und USB können sich auf einem echten Deluge anders verhalten. USB läuft im Emulator gar nicht.
- **Auf dem Gerät:** Frühere Versionen liefen auf einem echten Deluge, darunter v16 und seine L2-Variante. **v18.x ist noch nicht auf einem echten Deluge gespielt worden.** Die Hörtests dafür stehen in §5.12.

mastertune ist ein privater Fork, mit Claude (KI) geschrieben, und kein Beitrag zur offiziellen Firmware. Melde seine Fehler bitte nicht den Community-Entwicklern. Melde sie unter github.com/Giansn/deluge/issues (§11.8).

2. Master Tune

Der Master Tune verschiebt den ganzen Deluge weg von 440 Hz, zum Beispiel auf 432 Hz oder passend zu einem akustischen Instrument oder einem externen Synth. Bei 440,0 Hz verhält sich die Firmware genau wie 1.2.1. **v2**

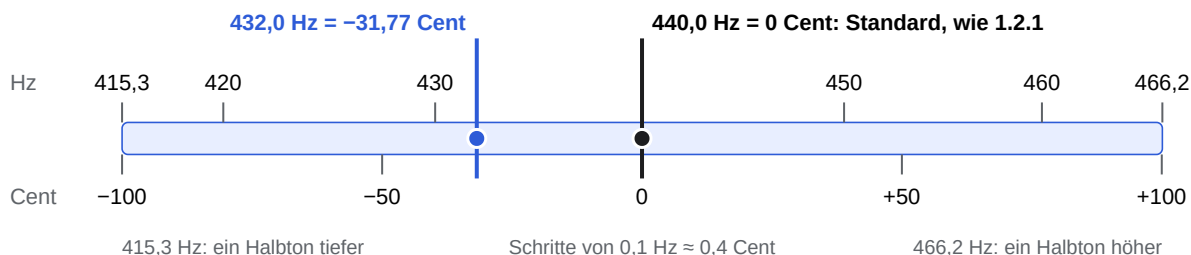
2.1 Den Master Tune einstellen

1. Öffne **Settings** → **Tuning** → **Master tune (Hz)**. Die 7-Segment-Anzeige zeigt TUNE, dann MTUN.
2. Drehe **[SELECT]**, um den Wert zu ändern. Der Cursor steht zuerst auf der 1-Hz-Stelle. Mit dem horizontalen Encoder schiebst du ihn auf die 0,1-Hz-Stelle.
3. Verlasse das Settings-Menü mit **[BACK]**. Beim Verlassen wird der Wert gespeichert (§2.6).



Settings → Tuning → Master tune (Hz) auf 432,0 Hz.

Bereich	415,3 bis 466,2 Hz, also ± 1 Halbton um 440 Hz
Schritte	0,1 Hz
Grundeinstellung	440,0 Hz. Bei diesem Wert verhält sich die Firmware genau wie 1.2.1. Einzige Ausnahme: Aufnahmen, die in einer anderen Stimmung entstanden sind (§2.3).

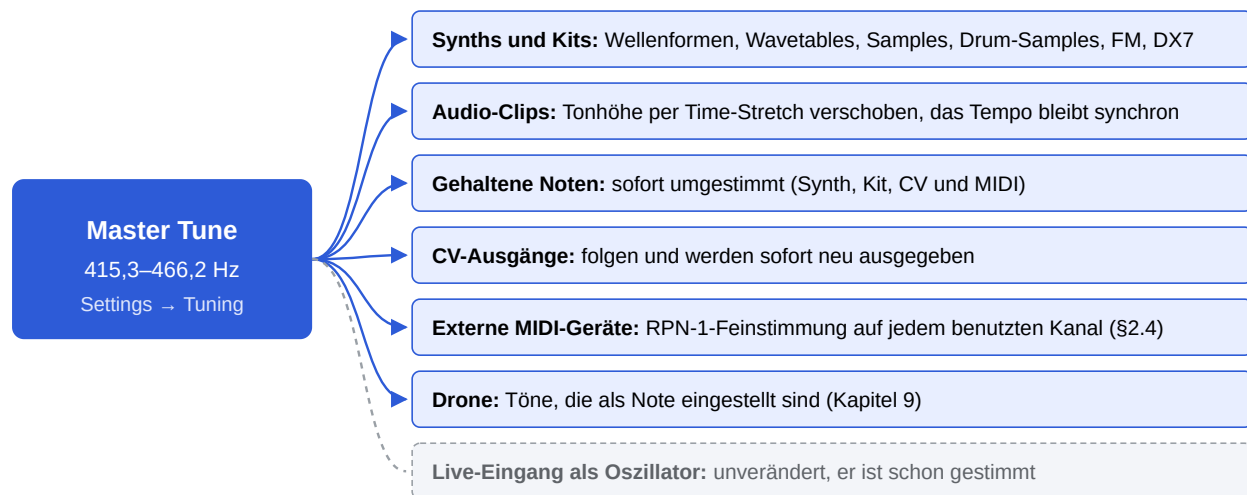


Der Bereich, den der Master Tune abdeckt, oben in Hz und unten in Cent. Die Tonhöhe ist auf einer Cent-Skala gezeichnet, gleiche Abstände sind also gleiche musikalische Intervalle.

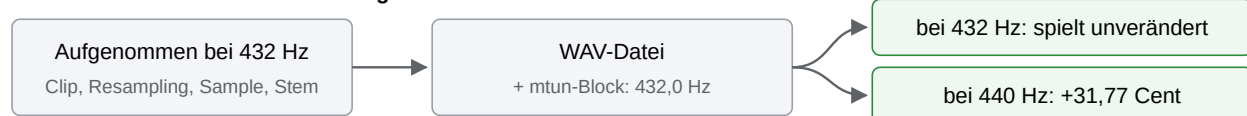
Die Barockstimmung, A = 415,0 Hz, liegt knapp ausserhalb des Bereichs. 415,3 Hz, ein Halbton unter 440 Hz, ist möglich.

2.2 Was dem Master Tune folgt

Alles, was klingt, folgt dem Master Tune, und gehaltene Noten ändern sich sofort, wenn du den Wert drehst. Die Rechnung ist exakt: Die Abweichung liegt unter 0,002 Cent.



Aufnahmen behalten ihre Stimmung



Alles, was klingt, folgt dem Master Tune. Eine Aufnahme merkt sich die Stimmung, in der sie entstand. Sie wird deshalb nur um die Differenz verschoben und nie doppelt gestimmt.

Bereich	Verhalten
Synth- und Kit-Spuren	Wellenformen, Wavetables, Samples, Drum-Samples, FM samt Modulatoren, DX7: Alles folgt.
Audio-Clips	Folgen. Die Tonhöhe wird per Time-Stretch verschoben, so bleibt das Tempo synchron.
Gehaltene Noten	Sofort umgestimmt, wenn du den Wert änderst: Synth, Kit, CV und MIDI.
CV-Ausgänge	Folgen und werden sofort neu ausgegeben.
Externe MIDI-Geräte	MIDI-Spuren und MIDI-Drums in Kits senden «Channel Fine Tuning» (RPN 1) auf jedem benutzten Kanal, bei MPE auf den Member-Kanälen (§2.4).
Drone	Ein Ton, der als Note eingestellt ist, folgt dem Master Tune (Kapitel 9). Stimmst du den Master Tune auf ein externes Instrument, zum Beispiel eine volca keys, passt der Drone dazu (Kapitel 10).
Live-Eingang als Oszillator	Unverändert: Er klingt schon in der aktuellen Stimmung, weil das Instrument darauf gestimmt ist.

2.3 Aufnahmen behalten ihre Stimmung

- **Beim Aufnehmen markiert:** Was du auf dem Deluge in einer anderen Stimmung als 440 Hz aufnimmst, bekommt in seiner WAV-Datei einen kleinen mtun-Block (12 Byte) mit dieser Stimmung. Das gilt für Audio-Clips, Resampling, Sample-Aufnahme und Stem-Export.
- **Nur um die Differenz verschoben:** Der Deluge verschiebt eine Aufnahme nur um die Differenz zur aktuellen Stimmung. Eine Aufnahme bei 432 Hz klingt bei 432 Hz unverändert, bei 440 Hz wird sie um genau +31,77 Cent angehoben.
- **Die Grundton-Erkennung** rechnet relativ zur Stimmung der Aufnahme. Aufnahme, Erkennung, Transposition und Stimmung treffen zusammen die Zieltonhöhe auf 0,001 Cent genau.
- **Andere Software** überspringt den Block und liest dasselbe Audio. Getestet: Python wave, libsndfile (die Basis vieler DAWs und Editoren) und scipy.

- **Dateien ohne den Block**, zum Beispiel Samples aus anderen Quellen, gelten als 440-Hz-Material. Manche Editoren entfernen unbekannte Blöcke, wenn sie eine Kopie speichern. So eine Kopie gilt dann ebenfalls als 440-Hz-Material.
- **Umgerechnete Samples:** Auch DelugeTuner schreibt den Block (§8.3). Eine Datei, deren `mtun` der aktuellen Stimmung entspricht, spielt exakt, ohne Resampling.

2.4 Externe MIDI-Geräte (RPN 1)

Der Deluge sendet die Stimmung als RPN 1, «Channel Fine Tuning» (6 Control-Change-Nachrichten), für MIDI-Spuren und MIDI-Drums in Kits:

Wann	Was gesendet wird
Du änderst den Wert	Sofort, an alle Kanäle, die der Song benutzt. Das stimmt auch gehaltene Noten um.
Nach dem Play-Start	Noch einmal, für Geräte, die inzwischen eingeschaltet wurden. Es geht nach den ersten Noten hinaus und verzögert sie deshalb nie.
Vor der ersten Note auf einem Kanal	Wenn der Kanal die aktuelle Stimmung noch nicht hat, zum Beispiel nach dem Laden eines Songs mit neuen Kanälen.
Geteilte Kanäle	Teilen sich mehrere Spuren oder Drums einen Kanal, wird er nur einmal gestimmt.
Nie verstimmt	War seit dem Einschalten keine andere Stimmung als 440 Hz aktiv, geht nichts zusätzlich hinaus. Nach einer Rückkehr zu 440 Hz werden die Geräte einmal auf 0 Cent zurückgesetzt.

Der DIN-MIDI-Ausgang hat keinen Überlaufschutz. Der Deluge sendet deshalb nur, solange Platz ist, und den Rest ein paar Millisekunden später. Selbst schnelles Drehen mit vielen MPE-Kanälen erzeugt keinen MIDI-Datenmüll.

- **Dein Gerät muss RPN 1 auswerten.** Viele Synths und DAWs tun das, aber nicht alle.
- RPN 1 reicht von -100 bis $+99,99$ Cent. Nur an den beiden Enden, $415,3$ Hz ($-100,02$ Cent) und $466,2$ Hz ($+100,13$ Cent), bleibt eine Abweichung von höchstens $0,15$ Cent.
- Ein später eingeschaltetes Gerät bekommt die Stimmung ein paar Millisekunden nach dem nächsten Play-Start. Übernimmt es die Stimmung erst beim Note-on, spielen die allerersten Noten dieser Wiedergabe noch mit 440 Hz.

2.5 CPU-Kosten und Sample-Bibliotheken

Abseits von 440 Hz resampelt der Deluge jede Sample-Stimme, selbst einen nicht transponierten Drum-Schlag, genau wie bei einer Transposition um einen Bruchteil eines Halbtons.

- **Kosten:** Mit Sinc-Interpolation kostet eine resampelte Stereo-Stimme etwa sechsmal so viel wie direkte Wiedergabe. Audio-Clips laufen die ganze Zeit durch den Time-Stretcher. Das ist der grösste Posten, spürbar erst bei vielen Audio-Clips gleichzeitig. Aufnahmen in der aktuellen Stimmung spielen direkt.
- **Günstiger seit v3:** Jede umgestimmte, transponierte oder per Time-Stretch gedehnte Sample-Stimme ohne Cache-Treffer kostet etwa 40 % weniger als in 1.2.1.
- **In der Praxis oft wenig:** Im Emulator kostet «New Sitar Grii 10» bei 432 Hz nur 0,2 % mehr als bei 440 Hz, weil seine Samples ohnehin transponiert spielen.
- **Klangqualität:** Die Tonhöhenverschiebung nutzt dieselbe Interpolation und denselben Time-Stretcher wie das Transponieren. Samples im Modus «Pitch/speed independent» und Audio-Clips haben deshalb die üblichen, sehr leisen Time-Stretch-Artefakte.

Um die Kosten loszuwerden, rechne deine Sample-Bibliothek einmal mit DelugeTuner auf den Master Tune um (§8.3). Die Samples spielen dann wieder direkt. Mit der Testkarte im Emulator brauchte die ganze Karte ohne Sample-Cache 34 % weniger Arbeit, mit Sample-Cache 6 % weniger.

2.6 Wo die Einstellung gespeichert wird

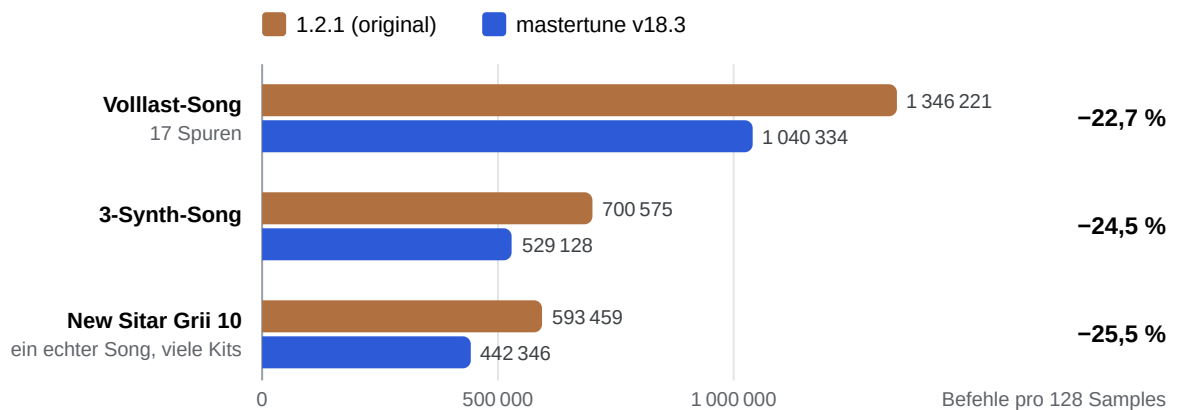
- In `CommunityFeatures.XML` im Hauptverzeichnis der SD-Karte, Eintrag `masterTune`, in Zehntel-Hz: 4320 ist 432,0 Hz. Gespeichert wird beim Verlassen des Settings-Menüs.
- 1.2.1 kennt den Eintrag nicht, und ein Fehler dort verliert ihn, wenn es die Datei neu schreibt (§1.6).

3. Weniger Last und der CPU-Monitor

mastertune erledigt dieselbe Arbeit mit weniger Befehlen und verliert weniger Zeit zwischen den Audio-Blöcken. Der CPU-Monitor zeigt dir die Last, die Stimmen und wann der Deluge an der Qualität sparen oder Stimmen abschneiden muss.

3.1 Gemessen gegen 1.2.1

Das originale 1.2.1 und v18.3 haben im Emulator dieselben Songs gerendert, beide bei 440 Hz. Die erste Messung zählt die Befehle, die der Deluge pro Fenster von 128 Samples (2,9 ms) braucht. Das ist seine DSP-Arbeit.



DSP-Arbeit pro 128 Samples im Emulator, originales 1.2.1 gegen v18.3, gleiche Songs, gleiche Einstellungen. Kürzer ist leichter.

Die zweite Messung lässt den eigenen Task-Manager der Firmware laufen und hält fest, wie viel der Zeit in die Audio-Routine geht:

Song	Messgrösse	1.2.1	v18.3	Änderung
Volllast-Song	Befehle pro 128 Samples	1 346 221	1 040 334	-22,7 %
derselbe, mit Culling wie auf dem Gerät	Stimmen im Mittel (abgeschnittene Stimmen in 4 Takten)	20,4 (380)	32,0 (113)	+57 % Stimmen
3-Synth-Song	Befehle pro 128 Samples	700 575	529 128	-24,5 %
«New Sitar Grii 10»	Befehle pro 128 Samples	593 459	442 346	-25,5 %
derselbe, IPC 1,0	Anteil der Zeit in der Audio-Routine	94,7 %	43,8 %	-54 %
derselbe, IPC 0,8	ebenso	97,1 %	54,8 %	-44 %
derselbe, IPC 0,7	ebenso	97,3 %	97,5 %	±0
3-Synth-Song, IPC 1,0	ebenso	97,1 %	92,1–94,8 %	-2 bis -5 %

IPC ist die Zahl der Befehle pro Taktzyklus. Der Wert auf dem Gerät ist unbekannt. Tiefere Werte stehen grob für Cache-Misses und Wartezeiten auf den Speicher. Bei IPC 0,7 senkt der Sitar-Song seine Qualität mit v18.3 in 32 % der Render-Läufe und mit 1.2.1 in allen.

Was das heisst:

- **Etwa 20–25 % weniger DSP-Arbeit pro Sample**, gleich in allen drei Songs.
- **Bei mittlerer Last kann sich die Zeit der Audio-Routine etwa halbieren** (der Sitar-Song: -44 bis -54 %). 1.2.1 rechnete in winzigen Blöcken mit festem Aufwand pro Spur (§3.2). Nahe der Volllast verschwindet dieser Vorteil: Beide brauchen dann fast die ganze Zeit und unterscheiden sich nur darin, wie oft sie die Qualität senken und Stimmen abschneiden.

- **Mehr Stimmen, bevor abgeschnitten wird:** im Volllast-Song im Mittel 32 statt 20,4. Ein Teil kommt vom leichteren DSP, ein Teil vom sanfteren Culling, das aus der aktuellen Community-Firmware übernommen ist.
- **«Halbe Last» stimmt als allgemeine Aussage nicht.** Das gilt nur bei mittlerer Last.

Einschränkungen. Der Emulator hat kein Speicher- oder Cache-Modell, der L2-Cache steckt also nicht in diesen Zahlen; auf dem Gerät sollte er den Gewinn vergrößern. Das Audio von v18.3 ist nicht bitgleich mit 1.2.1, weil v18 Filter und Sättigung geändert hat (Kapitel 5); Stimmen und Pegel stimmen überein. Streaming-Songs, 432 Hz und Last durch Bedienung oder MIDI waren nicht Teil dieses Vergleichs.

3.2 Woher die Einsparungen kommen

Änderung	Seit	Was sie bewirkt
Scheduling korrigiert	v17	Ein Rechenfehler in 1.2.1 setzte das Intervall des Playback-Tasks auf 0. Er war damit immer fällig, und der Task-Manager rief die Audio-Routine jeweils etwa 10 µs nach einem Durchgang wieder auf, jedes Mal für nur 4–12 Samples. Jeder Durchgang ging durch alle Spuren. Jetzt rechnet sie bis 65 % Last in Blöcken von mindestens 60 Samples. Gesenkte Qualität und Kartenzugriffe schalten dieses Mindestfenster ab.
Stille Spuren übersprungen	v4, v17	Eine Kit- oder Audio-Spur, die 4096 Samples lang nur Stille ausgegeben hat, überspringt ihre Effektkette, solange Mod-FX, Delay, Stutter, Sample-Rate-Reduktion, Sättigung und Kompressor aus sind und nichts aufnimmt. v17 prüft das, bevor es die Kette aufbaut. Der Klang ist Bit für Bit gleich.
Sanfteres Culling	v4	Wie in der aktuellen Community-Firmware: seltener, weniger Stimmen, und die Hälfte davon ausgeblendet statt abgeschnitten.
Keine unnötigen Schnitte beim Streaming	v17	Culling und Qualitätsreduktion beurteilen die eigene CPU-Zeit der Audio-Routine, nicht mehr den Lade-Task samt Warten auf die Karte.
Schnelleres DSP	v3, v13	Resampelte Sample-Stimmen etwa 40 % günstiger; schnellere Filter, Oszillatoren und Spur-Effekte. Alles bitgleich.
L2-Cache	v17	Für Code und Daten, in der Hauptdatei (§1.5).

Der Preis des Mindestfensters. Bei geringer Last starten Noten, die du live spielst, mit dem nächsten Block, im Mittel etwa 0,5 ms später. Die Reserve gegen Aussetzer ist kleiner: im Emulator mindestens 63 Samples (1,4 ms), ohne Aussetzer in irgendeinem Test.

3.3 Sample-Streaming und der Kit RAM saver v9

Die SD-Karte wird nicht schneller, aber ihr Durchsatz geht jetzt dorthin, wo er gebraucht wird:

- **Laden nach Dringlichkeit.** 1.2.1 sortierte seine Ladeaufträge nach Speicheradresse statt nach Priorität. Jetzt kommt zuerst, was eine spielende Stimme als Nächstes braucht. Unter Last brechen weniger Stimmen ab, und es gibt weniger «card too slow»-Meldungen, zum Beispiel wenn du beim Spielen Kits wechselst.
- **Doppelte Reserve.** Eine spielende Stimme hält drei Cluster statt zwei im Voraus: mit 32-KB-Clustern etwa 250–370 ms statt 120–190 ms (Stereo). Das kostet 32 KB RAM pro streamender Stimme.
- **Kurze Samples bleiben im RAM.** Samples bis vier Cluster (128 KB bei 32-KB-Clustern) bleiben jetzt wirklich im Speicher, wie in 1.2.1 vorgesehen.
- **Keine verlorenen Schläge.** Ist der Anfang eines Samples nicht im RAM, wenn du es anschlägst, wartet die Stimme, bis er geladen ist (meist ein paar Millisekunden, höchstens 100 ms), und spielt von Anfang an. 1.2.1 liess den Schlag fallen.

Kit RAM saver: Settings → Community features → **Kit RAM saver** (7-Segment KRAM), standardmässig an. Kit-Reihen, die in keinem Clip des Songs Noten haben, geben den gehaltenen Anfang ihrer Samples frei, meist 64 KB pro Sample. Ein Kit mit 50 Samples, von denen der Song 5 nutzt, gibt rund 3 MB frei. Die Samples bleiben im Kit. Bekommt eine Reihe Noten, holt der Deluge ihren Anfang innerhalb einer Sekunde zurück. Nicht betroffen sind Kits mit Kit-Arpeggiator oder mit MIDI-Learn für das ganze Kit sowie Reihen mit eigenem MIDI-Learn, weil sie ohne Noten spielen können.

Wenn du eine Reihe ohne Noten vorhörst oder über MIDI spielst, kann ihr allererster Schlag ein paar Millisekunden zu spät kommen. Sequenzierte Noten sind nicht betroffen. Stört dich das, schalte den Kit RAM saver aus.

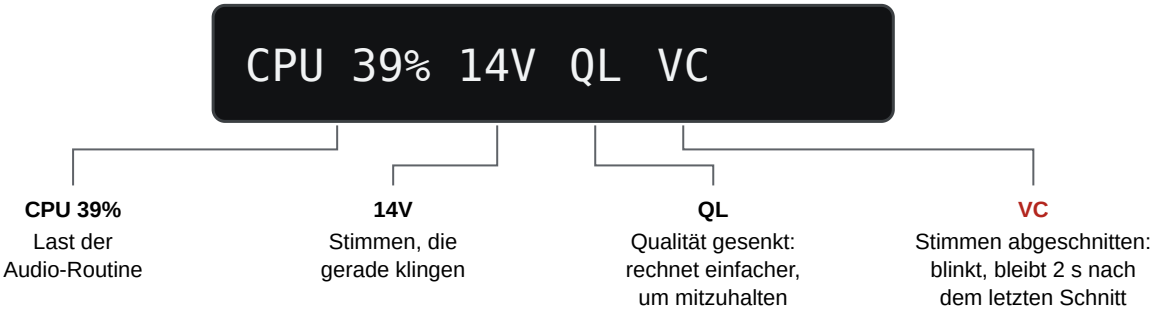
3.4 Der CPU-Monitor

Der CPU-Monitor legt eine kurze Zeile oben links auf das OLED, über jede Ansicht, in der du gerade bist.

- **Menü:** Settings → **CPU monitor** (7-Segment CPU): Off, On, Alerts oder Profile.
- **Shortcut:** **LEARN** halten und den **TEMPO**-Knopf drücken. **v17**



Die Zeile des Monitors über der Song-Ansicht: 39 % Last, 14 Stimmen.



QL und VC erscheinen nur, solange es passiert. Der Modus Alerts zeigt nur sie.

Die vier Teile der Monitor-Zeile. Das Beispiel zeigt alle gleichzeitig.

Modus	Was du siehst
Off	Nichts. Ausgeschaltet kostet der Monitor eine einzige Prüfung pro Durchgang der Audio-Routine.
On	Die Zeile, zum Beispiel CPU 39% 14V, dazu QL und VC, solange sie auftreten.
Alerts	Nur QL und VC, und nur, solange sie auftreten.
Profile	Die Zeile wie bei On. Zusätzlich sendet der Deluge Messwerte für den Profiler an den Computer (§8.6). v16

- **Der Shortcut** schaltet zwischen Off und dem zuletzt benutzten Modus (On oder Alerts) um, in jeder Ansicht und auch während der Wiedergabe. Er bestätigt kurz, auf der 7-Segment-Anzeige mit C-ON, COFF oder C-AL.
- **Sofort gespeichert:** Der Modus geht sofort auf die Karte (CommunityFeatures.XML) und gilt auch nach einem Neustart. Profile wählst du im Menü; nach einem Neustart gilt es als On. Der Startup-Song bleibt unberührt.
- **Die echte Last:** Ab v17 zählen Durchgänge, die nichts rechnen, nicht als beschäftigt. Bis v16 zeigte ein untätiger Deluge 85–90 %. Das war aktives Warten, keine Überlast.
- **An den Computer:** Mit eingeschaltetem Monitor sendet der Deluge eine Nachricht pro Sekunde, nur auf USB-MIDI-Port 3. DIN-MIDI bekommt nie etwas. Ist der USB-Sendepuffer voll, fällt die Nachricht aus, so behalten Noten und Clock Vorrang. Kapitel 8 zeigt, wie du sie aufzeichnest.

3.5 Wenn QL oder VC erscheinen

QL heisst: Die Audio-Routine liegt hinter dem Ausgang zurück. Der Deluge spart dann an der Qualität: einfachere Oszillator-Tabellen, lineare statt Sinc-Interpolation. Ab etwa 80 Samples Rückstand schaltet er Stimmen ab: Das ist VC. Was CPU kostet:

Was	Kosten und was du tun kannst
Master Tune abseits von 440 Hz	Jede Sample-Stimme wird resampelt. Rechne die Bibliothek einmal mit DelugeTuner um (§8.3).
Drone	Ein binauraler Ton 0,6 %, mit Life, FM und Pulse zusammen 2,1 %; 16 solche Töne gut 30 %. Der Drone wird nicht wie Synth-Stimmen abgeschnitten, setze viele Töne mit Life also mit Blick auf den Monitor ein (Kapitel 9).
Drone-Spuren	0,3–0,45 % pro klingender Reihe. Reihen mit geschlossenem Gate kosten nichts.
Song-Reverb	Einmal für den ganzen Song berechnet. Digital braucht etwa ein Drittel mehr als Mutable.
Delay	Seit v14 etwa 0,8 % mehr pro Delay im Ruhezustand und 1,1 % mehr während einer Zeitänderung. Eine modulierte Zeit kostet mehr, weil das Delay dann resampelt.
Drive LPF	Oversampling nur weit oben und mit Resonanz (§5.4). Unter Last schaltet sich das Oversampling ab.
EQ	Seit v18 doppelt so viel wie vorher, wenn beide Bänder in Gebrauch sind.

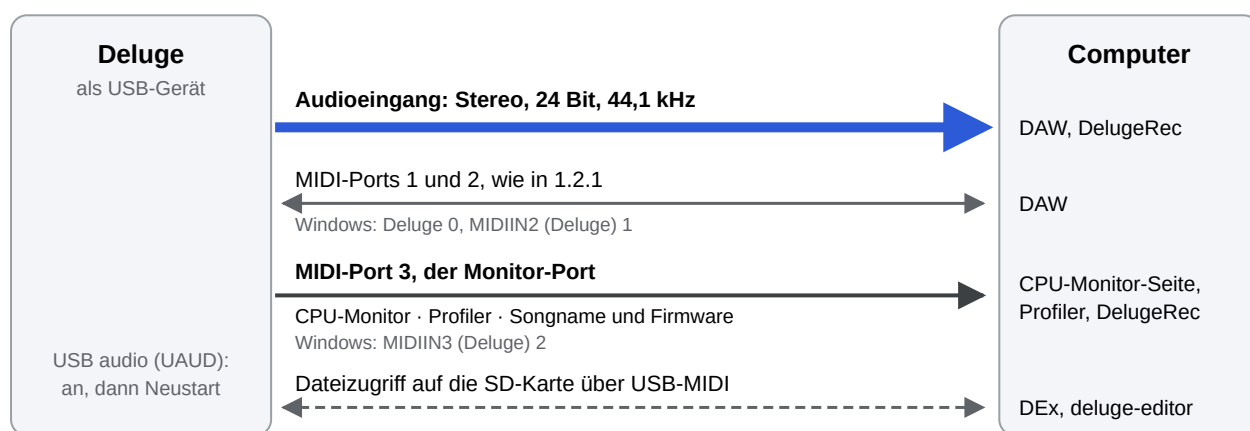
Die Prozentwerte sind Schätzungen aus dem Emulator bei 1 Befehl pro Taktzyklus. Sie taugen für Vergleiche, sind aber für das Gerät nicht exakt.

4. Der Deluge als USB-Audio-Interface

Verbinde den Deluge per USB mit einem Computer, und der Computer sieht neben den üblichen MIDI-Ports einen Stereo-Audioeingang. Er empfängt genau das, was an den Ausgängen des Deluge anliegt, bitgenau und ohne Treiber. v8

4.1 Was der Computer empfängt

- **Stereo, 24 Bit, 44,1 kHz**, als gewöhnliches USB-Audiogerät (USB Audio Class 1.0). Kein Treiber nötig.
- **Das Ausgangssignal des Deluge, bitgenau**: dasselbe Signal, das der Deluge beim Resampling aufnimmt, mit Master-Lautstärke und Input-Monitoring. Auch der Drone ist drin (Kapitel 9).
- **Der Deluge bestimmt den Pegel**. Der Computer hat für diesen Eingang keinen Lautstärkeregler. Der analoge VOLUME-Knopf des Deluge wirkt nach dem Wandler, er ändert das USB-Signal also auch nicht.
- **Nur eine Richtung**: vom Deluge zum Computer. Audio vom Computer zum Deluge gibt es noch nicht.



Was über das eine USB-Kabel läuft. Audio geht nur vom Deluge zum Computer. Port 3 trägt den CPU-Monitor, den Profiler und den Songnamen für DelugeRec.

4.2 Einschalten

1. Öffne Settings → Community features → **USB audio** (7-Segment UAUD) und schalte es ein.
 2. Starte den Deluge neu. Die Einstellung wirkt nur beim Start, und nur, wenn der Deluge als USB-Gerät mit dem Computer verbunden ist, nicht als USB-Host.
- Ab v16 speichert der Deluge diese Einstellung sofort. Bis v15 wurde sie erst beim Verlassen des Menüs gespeichert: Verlasse es mit **BACK**, bevor du neu startest.
 - Aus ist die Grundeinstellung. Dann verhält sich der Deluge wie ohne USB-Audio.

4.3 Auf dem Computer

System	Wo der Deluge erscheint
macOS	Audio MIDI Setup zeigt «Deluge» mit 2 Eingängen.
Windows	Einstellungen → System → Sound → Eingabe: «Deluge».
Linux	<code>arecord -l</code> listet «Deluge».
DAW	«Deluge» als Eingang wählen und das Projekt auf 44,1 kHz stellen.

Um ohne DAW aufzunehmen, nimm DelugeRec (§8.2). Es benennt jeden Take nach dem Song.

4.4 Timing und Latenz

- **Der Deluge gibt den Takt vor.** Jedes USB-Paket trägt 44 oder 45 Frames, je nachdem, wie voll sein Puffer ist. Driftet sein Quarz gegen die Uhr des Computers, sendet er einen Frame mehr oder weniger. Nichts wird resampelt; die Samples kommen bitgenau an.
- **Latenz:** etwa 6 ms Puffer plus 1–2 ms für USB.
- **Aussetzer:** Hört der Computer eine Weile auf zu lesen, verwirft der Deluge den veralteten Puffer und beginnt nach 6 ms Stille neu. Stockt die Audio-Engine, kommt eine kurze Stille statt Knacksern.
- **MIDI ist nicht betroffen** vom Audiostream.

4.5 Der Songname für Aufnahmen v18

Solange der Computer den Audiostream offen hat, meldet der Deluge den Songnamen und die Firmware-Version auf USB-MIDI-Port 3. DelugeRec benennt damit seine Takes, zum Beispiel «Songname, 28.09.2026 - 1.2.1 v18.3.WAV» (§8.2). Der Deluge sendet das nur; er wartet nie auf eine Antwort. Weil USB im Emulator nicht läuft, muss das noch auf dem Gerät bestätigt werden.

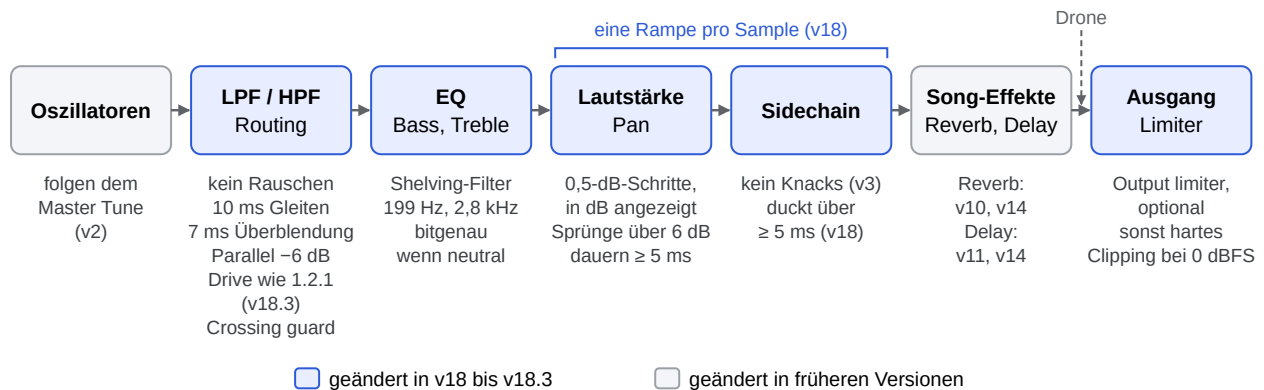
4.6 Grenzen und Meldungen

Situation	Was du wissen musst
Andere Sample-Raten	Nur 44,1 kHz. Läuft die DAW mit einer anderen Rate, resampelt das Betriebssystem. Im Exklusivmodus oder mit ASIO muss das Projekt auf 44,1 kHz stehen.
MIDI-Ports verschoben	Mit USB-Audio sieht der Computer den Deluge als neues Gerät. Eventuell musst du die MIDI-Ports in deiner DAW neu zuweisen.
Nicht erkannt oder hängt	USB-Kabel ausstecken, Deluge starten, USB-Audio ausschalten.
UGAP, «USB audio gap»	Der Computer hat ein leeres Paket bekommen: eine Lücke von 1 ms in der Aufnahme. Das kann unter sehr hoher Last passieren, weil der Deluge alle Interrupts sperrt, während er jede Spur berechnet. Die Meldung kommt höchstens alle 10 Sekunden. Bitte melde sie (§11.8).

5. Klang: Filter, EQ, Lautstärke und Effekte

v18 überarbeitet, wie ein Klang durch die Filter, den EQ und die Lautstärkestufen läuft. Jede Änderung gleitet jetzt von Sample zu Sample, nichts stuft oder knackt, und die Pegelregler sprechen dB. v18.2 und v18.3 beheben, was das erste v18 übersehen hat. Reverb und Delay wurden schon früher überarbeitet, in v10, v11 und v14.

5.1 Der Signalweg



Der Weg eines Klangs, vereinfacht, und was sich unterwegs geändert hat. Lautstärke, Pan und Sidechain teilen sich eine Rampe, die sich pro Sample bewegt. Der Drone kommt nach den Song-Effekten dazu.

5.2 Filter ohne Rauschen, Stufen und Knackser v18

Änderung	Was du hörst
Kein Rauschen bei tiefem Cutoff	Die Ladder-Filter (12 dB, 24 dB, Drive) trugen auf ihrem Cutoff ein absichtliches «analoges Rauschen», schon in der Original-Firmware: 0,44 % Schwankung, hörbar als Rauschband um jede Note. Es ist weg.
Stille nach der Musik	Unter 4,5 kHz rechnet das Ladder-Filter genauer. Wenn die Musik aufhört, wird das Filter wirklich still.
Resonanz in der Tiefe wie im Original	Unter etwa 310 Hz senken die 12- und 24-dB-Ladder die Resonanz wieder um bis zu 9 %, und Song-, Kit- und Spurfiler sättigen wie im Original. Die Selbstoszillation ist dort 6 dB leiser, das Brummen bei 32 Hz (etwa in «New Sitar Grii 10») ist weg.
Pro Sample, nicht pro Block	Cutoff, Resonanz, Morph und Pegelausgleich bewegen sich von Sample zu Sample. Grosse Sprünge laufen durch echte Zwischenwerte. Die Zipper-Geräusche sinken um 7 bis 72 dB, je nach Filter. Ein ruhendes Filter rechnet Bit für Bit wie in v17.
10 ms Gleiten	Jeder neue Filterwert gleitet über 10 ms, egal woher er kommt: Knopf, Automation, MIDI oder Patchkabel, in Stimmen und in Song-, Kit- und Spurfiltren. Vorher glitt nur der Knopf in Synths.
Überblendungen	7 ms, wenn du Modus oder Routing wechselst und wenn du ein Filter ausschaltetest; ein lineares Einblenden, wenn du es einschaltetest. Die Knackser sinken vom bis zu 254-Fachen auf das 1,7-Fache des normalen Schritts zwischen zwei Samples.
Frischer Stimmzustand	Eine neue Note erbt nichts von der vorigen.
Nach einer Stille v18.2	Kommt ein Kit oder eine Audio-Spur nach einer Pause wieder, klingen Filter, EQ und Lautstärke sofort wie eingestellt. v18 liess in den ersten Millisekunden noch alte Bewegungen laufen: ein kurzes Ticken oder ein hellerer Anschlag. Hast du v18 installiert, nimm v18.3.

Routing Parallel ist 6 dB leiser. Mit dem Routing **Parallel** fügt ein ausgeschaltetes Filter kein Trockensignal mehr hinzu, und die Summe beider Filter hat die halbe Lautstärke (−6 dB). Songs mit diesem Routing spielen darum 6 dB leiser als vor v18. Erhöhe ihre Lautstärke, wenn dir der Pegel fehlt.

5.3 Resonanz und Selbstoszillation

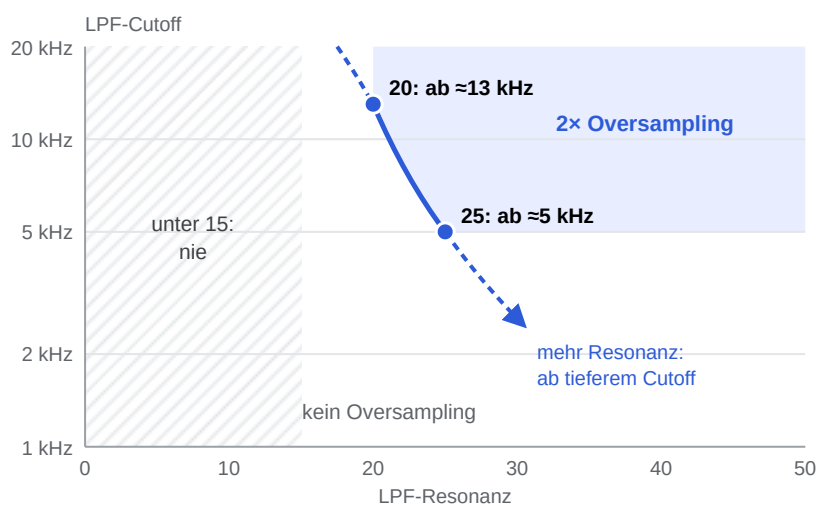
Die Filter können bei hoher Resonanz weiterhin von selbst singen, wie in 1.2.1 und in der Original-Firmware. Die Firmware begrenzt die Resonanz nicht.

- **HPF-Pfeifen** **v17**: Mit viel Resonanz schwingt das HP-Ladder-Filter von selbst. Seit der Filter-Überarbeitung der Community begrenzte es 12–18 dB höher als die Original-Firmware; im Song-Master gab das ein Pfeifen bis 27 dB über der Musik. Jetzt begrenzt es wieder wie das Original: etwa 17 dB leiser in Song, Kit und Spur, etwa 12 dB in Synths. Der Ton ist nicht ganz weg; er liegt etwa auf dem Pegel der Musik. Unter etwa 39 % HPF-Resonanz ist der Klang Bit für Bit gleich wie vorher.
- **24-dB-Ladder**: Es schwingt zu tief, wie in 1.2.1: −19 Cent bei 600 Hz, −52 bei 1,9 kHz, −127 ab 5,7 kHz. Das 12-dB-Ladder trifft die Tonhöhe.
- **Drive-LPF**: Es schwingt ab etwa 50 % Resonanz von selbst, bei etwa 9–21 kHz, wie in 1.2.1. Unter der Oversampling-Schwelle ist sein Ton bei 2 kHz 56 Cent zu tief (§5.4).

Beispiel: «Das LPF wirkt nicht». In einem Song stand die Resonanz des Song-LPF auf Maximum. Ab etwa 36 am Cutoff-Knopf schwang das Filter von selbst, etwa 10 dB über der Musik, und sein Ton folgte dem Knopf nach unten. Abhilfe: In der Song-Ansicht, mit der Filtertaste auf LPF, dreh den unteren Goldknopf (Resonanz) unter etwa 35 und speichere dann. Um auch eine Automation des Filters zu löschen, halte **SHIFT** und drück den oberen Goldknopf («Automation deleted»); ohne **SHIFT** wechselt der Druck den Filtertyp.

5.4 Drive **v18, v18.3**

- **Der Bass bleibt**: Mit Resonanz verliert Drive jetzt höchstens 0,53 dB Bass. Vor v18 verlor es bis zu 13 dB.
- **Echtes 2×-Oversampling** mit Halbbandfiltern: Die Spiegelfrequenzen sinken auf −88 dB. 1.2.1 verdoppelte nur die Samples.
- **Nur wo es zählt** **v18.3**: Drive nutzt Oversampling dort, wo 1.2.1 es tat: weit oben und mit Resonanz. Dort würden Resonanz und Sättigung sonst hörbares Aliasing erzeugen.
- **Das Umschalten wird überblendet**. Etwas Hysterese verhindert, dass ein LFO, der um die Schwelle pendelt, hin und her schaltet.
- **Unter Last** schaltet sich das Oversampling ab, wie in 1.2.1.



Über der Linie

2× mit echten Halbbandfiltern, Spiegelfrequenzen bei −88 dB. Umschalten überblendet, mit etwas Hysterese aus unter Last, wie in 1.2.1

Unter der Linie

wie in 1.2.1: Selbstoszillation 56 Cent zu tief bei 2 kHz

Wo Drive in v18.3 mit 2×-Oversampling läuft: an derselben Stelle wie in 1.2.1. Die zwei Punkte und die Grenze bei Resonanz 15 stammen aus den Tests; die Linien dazwischen und darüber hinaus führen nur das Auge.

Warum v18.3 das änderte. v18 nutzte bei Drive in jeder Einstellung Oversampling. Ein Song mit vielen Drive-Filtern brauchte dann am Taktanfang das 3,5-Fache der Echtzeit (1.2.1: das 1,7-Fache) und verlor fast alle Stimmen, bevor der Lastschutz eingreifen konnte. Im Stresstest mit jedem LPF auf Drive hielt v18 im Mittel 6 Stimmen, v18.3 hält 15 und v17 hielt 20. Der Preis: Unter der Schwelle schwingt Drive wieder wie in 1.2.1, bei 2 kHz 56 Cent zu tief (v18: 30 Cent).

Das Halbbandfilter von Drive verzögert das Signal um 2,3 Samples. In einer parallelen Summe mit Drive wird das nicht ausgeglichen.

5.5 Filter crossing guard v18

Settings → Community features → **Filter crossing guard** (7-Segment CR05), standardmässig aus. Kommen sich HPF und LPF nahe oder kreuzen sie sich, senkt er beide Resonanzen sanft, damit sich ihre Spitzen nicht zu einem schmerzhaften Pegelsprung addieren.

HPF-Position	Gemeinsame Spitze, mit Guard	Ohne
weniger als eine halbe Oktave unter dem LPF oder darüber	höchstens 0,7 dB über der grösseren Einzelspitze	bis 39 dB
eine halbe bis anderthalb Oktaven darunter	höchstens 1,7 dB	

- Er greift ab zwei Oktaven Abstand. Ein selbst schwingendes Ladder-Filter hört an der Kreuzung auf zu singen.
- Weniger Resonanz hebt den Durchlassbereich leicht an. In Einzelfällen (LP12 mit dem SVF als HPF) kann der Gesamtpegel um bis zu 3 dB steigen.

5.6 EQ mit echten Shelving-Filtern v18

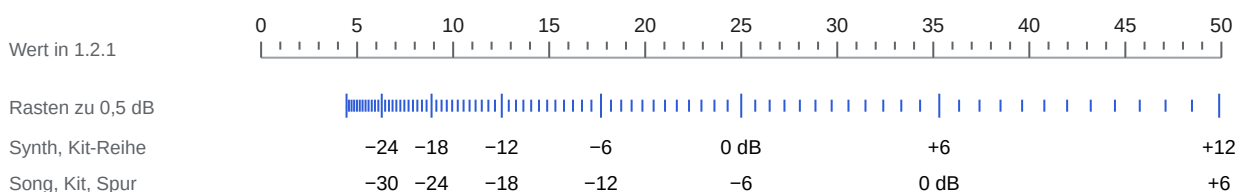
- Bass und Treble sind jetzt echte Shelving-Filter statt einpoliger Frequenzweichen. Die Knöpfe und die Eckfrequenzen bleiben: 199 Hz und 2,8 kHz.
- Das Grundrauschen sinkt von -77 auf -141 dBFS. Knackser beim Drehen sinken von -24 auf -70 dBc.
- In Neutralstellung reicht der EQ das Signal Bit für Bit durch.
- Mit beiden Bändern in Gebrauch braucht er doppelt so viel CPU wie vorher.

5.7 Lautstärke in dB v18

- **Jede Raste ist 0,5 dB**, in den Menüs und an den Goldknöpfen. Die Anzeige zeigt dB: «-3.5 dB» auf dem OLED, -3.5 auf der 7-Segment-Anzeige, 0FF ganz unten.
- **Songs werden gespeichert wie bisher.** Sie klingen gleich laut und laden weiterhin in v17. Ihre Werte liegen einfach zwischen den alten Stellungen 0–50.



Der Lautstärkeknopf des Songs: Master level -8.5 dB.



Wo die alten Werte 0–50 in dB liegen. Jeder blaue Strich ist eine Raste von 0,5 dB, gezeichnet ab -30 dB. Unten umfasst ein alter Schritt mehrere dB, oben weniger als 1 dB.

- **Eine Rampe für alles:** Sound, Kit-Reihe, Kit, Audio-Spur und Song führen Lautstärke × Pan × Sidechain × Filterausgleich pro Sample als Rampe, genau aufs Ziel. Ein Sprung um mehr als 6 dB dauert mindestens 5 ms, auch aus einer Automation und wenn sich mehrere Parameter zugleich ändern.

- **Darum duckt auch die Sidechain über mindestens 5 ms.** Sehr harte Pump-Effekte in alten Songs klingen etwas weicher.
- **Genauer:** Leise Einstellungen verlieren keine Auflösung mehr. Der Pegel vor den Filtern bleibt wie in v17, Aufdrehen ändert also nicht, wie stark sie sättigen.

Alter Wert	20	25	30	35	40	45	50
Synth, Kit-Reihe (Standard 40)	-3,9	0,0	+3,2	+5,8	+8,2	+10,2	+12,0
Song, Kit, Audio-Spur (Standard 35)	-9,9	-6,0	-2,9	-0,2	+2,1	+4,2	+6,0

In dB, wie die Anzeige es zeigt. Von einem Wert a zu einem anderen b ändert sich der Pegel um $40 \cdot \log_{10}(b/a)$ dB. Ein Kit hat zusätzlich fest +1,9 dB als Ausgleich für die Filterresonanz.

5.8 Pegel, Headroom und der Output limiter

Kein Lautstärkeregler im Deluge verzerrt von selbst: Jeder ist eine reine Multiplikation in 32 Bit mit über 30 dB Headroom. **Nur die Summe am Ausgang übersteuert**, hart bei 0 dBFS, gleich an Kopfhörer, Line Out, USB und beim Resampling. Du hörst es zuerst an der Spur, die du gerade aufdrehst.

- **Das VU-Meter zeigt den Mittelwert, nicht die Spitzen.** Es kann schon übersteuern, während das Meter Gelb zeigt. Das einzige offizielle Ziel: nicht über das 3. Pad von oben (-4,5).
- **Eine Baseline** aus der Pegelanalyse echter Songs; eine offizielle gibt es nicht:

Was	Empfohlener Wert
Song-Lautstärke	35 zum Start, dann herunter, bis die Spitze bei -6 dBFS liegt. Herunterdrehen kostet in 32 Bit keine Qualität.
Kit, Audio-Spur	Höchstens 35.
Synth, Kit-Reihe	40 als Obergrenze für Lautes wie Kick und Bass; 45–50 nur für leise Samples.
Master-Kompressor	Aus. Eingeschaltet gleicht er seine Reduktion mit Make-up-Gain aus und schafft so keinen Headroom.
Spitze	Höchstens -6 dBFS. In DelugeRec bleibt das Pad bei -3 dunkel (§8.2).
VOLUME-Knopf	Beliebig. Er ist analog, nach dem Wandler, und wirkt nicht auf USB und Resampling.

DelugeBaseline prüft alle Songs einer Karte gegen diese Baseline und kann sie darauf setzen (§8.4).

Output limiter v18: Settings → Community features → **Output limiter** (7-Segment LIMT), standardmässig aus. Ein Peak-Limiter, der 0,7 ms vorausschaut und 1 dB unter Vollaussteuerung weich einsetzt, ohne Aliasing. Er wirkt nur dort, wo der Ausgang sonst hart übersteuern würde.

- Ist er an, kommt der Ausgang 0,7 ms später. Schaltest du ihn ein oder aus, springt der Ausgang einmal um diese Zeit, was kurz knacken kann.
- Ist er aus, bleibt alles Bit für Bit gleich.

5.9 Sidechain v3, v18

- **Kein Knacks beim Ducken.** In 1.2.1 begann die Lautstärkerampe jedes Puffers beim neuen Wert und schoss über; bei mehr als 6 dB Ducking innerhalb eines Puffers kippte die Verstärkung sogar die Polarität. Jetzt läuft die Rampe vom alten zum neuen Wert, und der Reverb-Return folgt sanft. Der Fehler steckt auch in der aktuellen Community-Firmware.
- **Mindestens 5 ms** für Sprünge über 6 dB seit v18 (§5.7).
- **Die Reverb-Sidechain des Songs behält ihre Sync-Stufe** v18.3. Seit 1.2.1 rutschte sie bei jedem Speichern und Laden eine Stufe tiefer. Bestehende Songs laden mit dem gespeicherten Wert.

5.10 Reverb v10, v14

Alle Einstellungen sind wie bisher im Reverb-Menü, für den Song und in jedem Sound.

Einstellung	Modelle	Werte und Wirkung
Model → Digital (DIGI)	neu	Ein Plattenhall nach Jon Dattorro (1997), gebaut wie das Lexicon 224: dicht und weich, ohne metallisches Klingeln. So laut wie Mutable (auf 0,5 dB genau), darum springt die Lautstärke beim Modellwechsel nicht.
Room size	Digital	Die Zeit: 0 ≈ 0,6 s, 30 (Standard) ≈ 4,5 s, 45 ≈ 18 s, 50 fast endlos.
Width	Digital	Stereobreite, 0 = mono.
Damping	Mutable, Digital	0 hell, 50 dunkel, stufenlos. Bei Mutable lief es in 1.2.1 verkehrt herum. Songs klingen gleich; nur die angezeigte Zahl ist jetzt 50 minus die alte (Standard 36 → 14).
HPF	Mutable, Digital	Repariert: 0 = 20 Hz, 25 = 190 Hz, 50 = 540 Hz, mit dem Song gespeichert und geladen. Alte Songs laden mit der Frequenz, die sie wirklich hatten (alt 50 → neu 12).
LPF	Mutable, Digital	Neu: 0 = 500 Hz, 25 = 3,2 kHz, 49 = 18,6 kHz, 50 = aus (Standard). Es dunkelt das ganze Reverb ab; Damping dunkelt die Hallfahne mit der Zeit immer stärker ab.
Modulation v14	Mutable, Digital	0–50, Standard 0. Bei 0 steht das Reverb still: Ein gehaltener Ton bleibt darin ruhig. 50 klingt wie v10 bis v13, mit der langsamen Bewegung, die im Pegel bis etwa 16 dB und in der Tonhöhe einige Cent schwankte.
Pre-delay v14	alle	0–100 ms, Standard 0. Das Reverb setzt später ein, und der trockene Klang steht zuerst für sich.

- **Mutable** bewegt sich bei Modulation 50 im Tempo der originalen Module von Mutable Instruments (etwa 0,45 und 0,28 Hz). 1.2.1 liess es 16-mal langsamer laufen, fast statisch.
- **Freeverb**: Mit Width unter dem Maximum war der rechte Kanal lauter (um 3,6 dB bei Width 0); jetzt ausgeglichen. Ein langes, lautes Reverb läuft nicht mehr mit einem lauten Knacks über. Freeverb hat kein HPF, kein LPF und keine Modulation.

Gegen Matsch: 10–30 ms Pre-delay machen das Reverb viel klarer, ohne abgelöst zu klingen. HPF bei etwa 25 (190 Hz) nimmt den Bass aus dem Reverb. Etwas mehr Damping dunkelt die Hallfahne ab. Ohne Modulation klingen die Höhen bei Mutable etwas länger nach; erhöhe Damping um ein paar Stufen, wenn das zu hell ist.

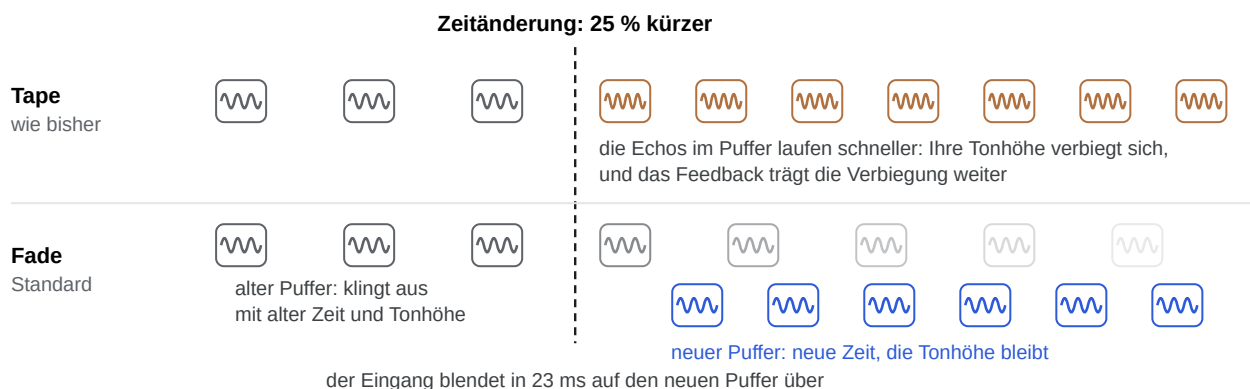
- **Alte Songs klingen statischer:** Songs ohne diese Einstellungen laden mit Modulation 0 und ohne Pre-delay. Stell Modulation auf 50 für den alten Klang.
- Digital braucht etwa ein Drittel mehr CPU als Mutable, einmal für den ganzen Song gerechnet.
- Ein mit Digital gespeicherter Song spielt in 1.2.1 ohne Reverb.

5.11 Delay v11, v14

Für Sounds, Kits, Audio-Spuren und den Song. Zwei neue Menüpunkte:

- **Time change** (nach Type) v14: **Fade** (Standard) oder **Tape**.

- **LPF und HPF im Feedback** (nach Sync) **v11**: Jede Wiederholung wird dunkler oder dünner als die vorige, wie bei Band- und Eimerketten-Delays. LPF: 0 = 500 Hz, 25 = 3,2 kHz, 49 = 18,6 kHz, 50 = aus (Standard). HPF: 0 = aus (Standard), 1 = 25 Hz, 25 = 190 Hz, 50 = 540 Hz. Sie werden nur gespeichert, wenn sie eingeschaltet sind.



Was mit den Echos geschieht, wenn die Delay-Zeit kürzer wird. Mit Tape verbiegt sich ihre Tonhöhe, wie bisher. Mit Fade klingen die alten Echos unverändert aus, während die neue Zeit in einem frischen Puffer beginnt; die Tonhöhe bleibt auf 0,01 Cent genau.

- **Alte Songs:** Delays mit modulierter oder automatisierter Delay-Rate laden als Tape und klingen so wie bisher. Alle anderen laden als Fade.
- **Saubere Wiederholungen** **v11**: In 1.2.1 konnte das Delay nach einer Zeitänderung für immer im Resampling-Modus bleiben, auch wenn du den Knopf nur kurz hin und zurück bewegt hast. Jede Wiederholung verlor dann 9 dB bei 10 kHz. Jetzt sind die Wiederholungen nach einer Änderung wieder bitgenau.
- **Während sich die Zeit bewegt** (LFO, Hüllkurve, Automation), rechnet das Delay mit einem kubischen Kernel um: Eine Wiederholung verliert bei 10 kHz 0,6 dB statt 6,9 dB, und das Resampling-Rauschen sinkt von -59 auf -80 dB.
- **Keine Knackser**, wenn sich die Zeit ändert, und kein Knacks beim ersten Echo nach einer Pause. Das Ende der Echos blendet aus, statt abzubrechen.
- **Bis 4 s** Delay ohne Aliasing (Puffer bis 4 s statt 2 s).
- **Der Analog-Modus** sättigt mit weniger Aliasing.
- **Behoben aus 1.2.1:** Unter 3 % Feedback warf das Delay seinen Puffer bei jeder Runde weg. Ein kopierter Sound behält Triole oder Punktierung in seinem Delay-Sync.

Das Delay ist 1 Sample (0,02 ms) länger als in 1.2.1, weil alle seine Schreibwege jetzt dieselbe Position nutzen.

5.12 Mit dem Ohr prüfen

v18.x ist noch nicht auf einem echten Deluge gespielt worden. Diese kurzen Proben, am besten mit Kopfhörern, zeigen die Änderungen. Melde bitte alles, was falsch klingt (§11.8).

Probe	Was tun und was erwarten
Rauschen	Ein Synth mit LPF 24 dB, Cutoff tief (etwa 10–20), Resonanz mittel, eine lange Note. Das Rauschband um die Note ist weg. Dasselbe mit 12 dB und Drive.
Übergänge	Dreh Cutoff und Resonanz schnell; wechse Filtermodus und Routing, während eine Note klingt. Keine Stufen, keine Knackser.
Drive	LPF-Modus Drive mit viel Resonanz: Der Bass bleibt. Ein Song mit mehreren Drive-Filtern verliert am Taktanfang keine Stimmen.
EQ	Dreh Bass und Treble, während Musik läuft. Keine Knackser.
Lautstärke	Jede Raste ändert 0,5 dB, die Anzeige zeigt dB, ganz unten 0FF. Leise gestellte Spuren klingen sauber.
Output limiter	Bei einem Song, der übersteuert: keine harte Verzerrung mehr. Das Umschalten kann einmal knacken.
Crossing guard	Dreh HPF und LPF mit Resonanz aufeinander zu: kein schmerzhafter Pegelsprung.
Nach einer Stille	Lass ein Kit pausieren (eine Lücke im Clip oder stummgeschaltet), ändere derweil sein LPF, seinen EQ oder seine Lautstärke und lass es wieder spielen. Der erste Schlag kommt ohne Ticken und ohne hellen Anschlag, sofort mit dem neuen Klang.

6. Arpeggiator

mastertune hat den vollständigen Arpeggiator der Community-Firmware 1.3, mit Menüs im vertrauten Stil von 1.2.1: eine Liste, kein horizontales Menü. Neue Einträge stehen dort, wo sie thematisch hingehören. Dazu kommen Latch, Ratchet-Bounce und der Ping-Pong-Roll, die 1.3 nicht hat. v5 v6 v13

6.1 Was neu ist

Funktion	Wo	Was sie macht
Kit-Arpeggiator	Kit, AFFECT ENTIRE gedrückt → Menü → Kit arpeggiator	Spielt die Reihen eines Kits wie die Noten eines Akkords (Up, Down, Random, Walk, Pattern ...). Pro Reihe schaltest du ihn mit «Include in kit arp» aus.
Arp für MIDI- und Gate-Reihen	Reihe wählen → Menü	Ein eigener Arpeggiator und Randomizer, mit der Shortcut-Spalte 11 wie auf MIDI-Spuren. Vorher gab es nur eine Warn-LED.
Preset, mit Walk	Arpeggiator → Preset	Jetzt auch in der Liste, nicht nur auf dem Pad.
Latch neu	Arpeggiator → Latch	Der Arp spielt weiter, wenn du loslässt (§6.2).
Schritt-Wiederholung	Arpeggiator → Step repeat	Jeder Schritt wird 1- bis 8-mal wiederholt.
Notenmodi	Arpeggiator → Note mode	Walk 1–3: zufällig einen Schritt vor oder zurück. Pattern: eine zufällige, aber sich wiederholende Reihenfolge; wählst du es erneut, wird eine neue ausgewürfelt.
Akkord-Simulator	Kit-Reihe → Arpeggiator	Eine Drum-Reihe spielt einen Akkord: 5th, sus2, minor, major, sus4, m7, 7, maj7.
Ratchets und Bounce neu	Arpeggiator → Ratchet notes, Ratchet bounce, Bounce length, Bounce velocity	Ratchet-Schläge, die schneller oder langsamer werden wie ein springender Ball, bis hin zum Ping-Pong-Roll (§6.3).
Randomizer	Eigenes Menü direkt nach Arpeggiator	Lock, Spreads und Wahrscheinlichkeiten (§6.5).
Automation	Automations-Ansicht, SELECT -Encoder	Alle neuen Arp-Parameter von Synths und Kit-Reihen; für das Kit (Affect Entire) auch die des Kit-Arps.

«neu» markiert, was auch die Community-Firmware 1.3 nicht hat.

6.2 Latch

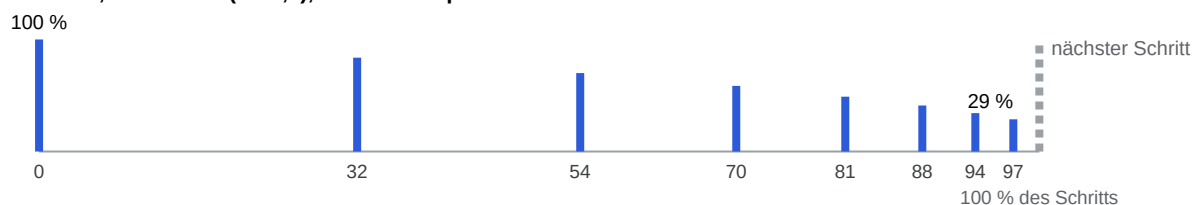
Ist **Arpeggiator** → **Latch** an, spielt der Arp weiter, wenn du die Tasten loslässt. Die nächste Note, die du nach dem Loslassen aller Tasten spielst, ersetzt die gehaltenen Noten, ohne dass der Arp aus dem Takt fällt. Schaltest du Latch aus, stoppen die gehaltenen Noten.

6.3 Ratchets, Bounce und Roll

Einstellung	Werte	Was sie macht
Ratchet notes v6	Auto, 2 ... 8, Roll	Auto , wie in 1.3: zufällig 2, 4 oder 8 Schläge, gewichtet nach Number of ratchets. 2 ... 8 : immer genau so viele; ob ein Schritt Ratchets spielt, entscheidet dann nur Ratchet probability. Roll v13 : so viele Schläge, bis die Spanne aufgebraucht ist (siehe unten).
Ratchet bounce	-10 ... +10	Die Schläge eines Ratchets wie ein springender Ball. Jeder Abstand ist der vorige mal r : $r = 0,95$ bei +1, 0,8 bei +4, 0,7 bei +6, 0,5 bei +10. Positive Werte werden schneller, negative langsamer. 0 = gleichmässig, wie bisher.
Bounce length v13	1 ... 16	Über wie viele Arp-Schritte ein Ratchet dauert. Die Note hält, dann macht der Arp mit der nächsten Note weiter. Rhythmus und Sequenzlänge bleiben im Takt.
Bounce velocity v13	Even, Fade, Rise	Even : alle Schläge gleich laut. Fade (Grundeinstellung): je schneller, desto leiser, wie ein Ball. Rise : je schneller, desto lauter, wie Ping-Pong. In v6 hiess es «Bounce fade» (an/aus).
Ratchet probability	0 ... 100 %	Wie oft ein Schritt Ratchets spielt.

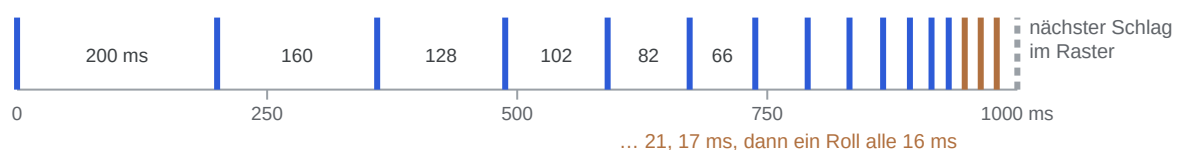
- **Kurze Syncs**: Mit fester Zahl von Ratchet-Noten erlauben Sync 1/128 und 1/256 höchstens 2, Sync 1/64 höchstens 4. Sonst wären die Abstände kaum länger als ein Audio-Block (2,9 ms).
- **Gleichmässige Ratchets** teilen den Schritt durch die Zahl der Noten. Für 2, 4 und 8 ergibt das genau dieselben Zeiten wie bisher.
- **Kompatibel**: Mit den Grundeinstellungen (Auto, Fade), Bounce length 1 und ohne Roll spielt der Arp genau wie in v5 und v12.

Ratchet notes 8, Bounce +6 ($r = 0,7$), Fade: ein Arp-Schritt



Roll, Bounce +4 ($r = 0,8$), Bounce length 4, 120 BPM: das Preset PINGPONG ROLL

Schlag j liegt bei $S \cdot (1 - r)^j$ der Spanne S . Die Abstände schrumpfen jedes Mal um den Faktor r und laufen auf das Ende der Spanne zu.



Oben: eine feste Zahl von Schlägen in einem Schritt, jeder Abstand 0,7-mal der vorige, leiser werdend von 100 % bis 29 %. Unten: Roll über vier Achtel. Sobald ein Abstand unter 16 ms fallen würde, folgen die Schläge alle 16 ms (braun) bis zum nächsten Schlag im Raster: insgesamt 16 Schläge.

Negativer Bounce spielt dasselbe Muster rückwärts: Die Schläge beginnen dicht und ziehen sich auseinander.

6.4 Die Ping-Pong-Presets

Zwei Synth-Presets zeigen den Roll. Kopiere PINGPONG ROLL.XML und PETTRA PINGPONG.XML aus mastertune-1.2.1/presets/SYNTHS/ in den Ordner SYNTHS deiner Karte. Lade sie in einem Synth-Clip wie jedes andere Preset; die Arp-Einstellungen kommen mit. Sie brauchen v13 oder neuer.

Einstellung	PINGPONG ROLL	PETTRA PINGPONG
Was es ist	Ein Ping-Pong-Ball zwischen zwei Schlägern, die zusammenrücken: pro Ratchet 16 Schläge über 4 Achtel, immer schneller und lauter	Die Figur aus Pettra, «You Are The Seeds»: 3 gleich laute Schläge in einem Achtel, jeder Abstand $\times 0,7$
Sync	1/8	1/8
Ratchet notes	Roll	3
Ratchet bounce	+4	+6
Bounce length	4	1
Bounce velocity	Rise	Even
Ratchet probability	100 %	100 %

Die Presets speichern kein Tempo. Pettra spielt mit 138 BPM; dort fallen die drei Schläge 0, 99 und 169 ms nach dem Beginn des Achtels.

- **Ein Fill nur ab und zu:** Senke Ratchet probability. Oder setze sie in der Automations-Ansicht nur auf den Schritten, vor denen der Fill kommen soll, und sonst auf 0.
- **Länger oder kürzer:** Ändere Bounce length oder Sync. Bei 1/16 und Bounce length 8 dauert der Fill ebenfalls eine halbe Note.
- **Sanftere oder härtere Beschleunigung:** Ratchet bounce +1 ... +10.
- **Der Schlag nach dem Fill soll knallen:** Stelle Ratchet probability unter 100 %. Der Landeschrift ist dann eine normale Note mit voller Velocity. Bei 100 % beginnt genau dort der nächste Fill, und Rise startet ihn mit halber Velocity.

6.5 Randomizer

Der Randomizer hat ein eigenes Menü direkt nach Arpeggiator:

- **Lock:** wiederholbarer Zufall über 16 Schritte.
- **Spreads:** Gate, Oktave und Velocity.
- **Akkord-Polyphonie** und -Wahrscheinlichkeit.
- **Wahrscheinlichkeiten** für Note, Swap, Bass, Glide und Reverse.

Reverse probability spielt einzelne Arp-Noten mit ihrem Sample rückwärts. Anders als in 1.3 gilt das pro Stimme, gleichzeitig klingende Noten drehen sich also nicht gegenseitig um.

6.6 Songs, Presets und Kompatibilität

- **Songs und Presets aus 1.2.1** laden unverändert, auch MIDI- und CV-Spuren mit Arp-Einstellungen.
- **Das originale 1.2.1** lädt mastertune-Dateien, überspringt aber die neuen Einträge (Kit-Arp, Randomizer, Latch, Bounce) und verliert sie beim nächsten Speichern. Walk und Pattern werden dort zu Up.
- **Automations-Ansicht:** Die internen Parameternummern entsprechen jetzt denen von 1.3. Das ändert nur, welcher Parameter vorgewählt ist, wenn du einen alten Song zum ersten Mal in der Automations-Ansicht öffnest. Werte, Automationen sowie Zuweisungen von Mod-Knöpfen und MIDI-Learn werden nach Namen gespeichert und sind nicht betroffen.
- **Jedes Mal derselbe Start:** In 1.2.1 starteten LFOs, Mod-FX und der Arp nach dem Laden an einem zufälligen Punkt. Jetzt starten sie immer gleich. v13
- **deluge-editor** zeigt die Arp-Ergänzungen nicht (§8.7). Stelle sie am Deluge ein; sie bleiben in der Datei, wenn der Editor speichert.

Nicht aus 1.3 übernommen: die Pad-Shortcuts in Spalte 15 (Velocity-Spread, Lock, Note probability), weil 1.2.1 diese Pads fürs Patching nutzt; und die MIDI-Follow-CCs für Arp-Parameter, weil sie bestehende Zuweisungen verschoben hätten.

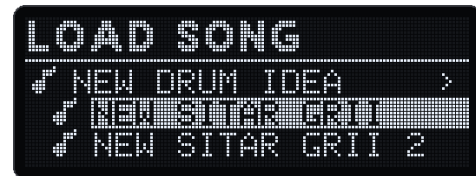
7. Songs und Arbeitsablauf

Ein Song-Browser, der die Versionen eines Songs zusammenhält, ein Countdown beim Songwechsel, Speichern ohne Knacken, ein dimmbares OLED und Pads, die nicht flimmern, dazu Korrekturen für MIDI, Clock und Karte.

7.1 Song-Browser mit Versionen v17, v18

Songs, deren Namen sich nur durch eine Zahl am Ende unterscheiden, sind Versionen eines Songs: «New Sitar Grii», «New Sitar Grii 2» ... «New Sitar Grii 10» erscheinen als **eine Zeile mit Pfeil**. Die Zeile zeigt den ganzen Namen.

Eine Zahl nach «-» oder «.» gehört zum Namen: «TR-808» und «Jam 2026-09-27» bleiben eigene Songs.



Die Versionen von «New Sitar Grii», aufgeklappt und eingerückt. Eine Zeile mit Pfeil ist eine Gruppe, die noch geschlossen ist.

Du willst ...	So geht es
eine Gruppe öffnen	Klicken: SELECT oder LOAD drücken. Die Versionen erscheinen eingerückt darunter.
eine Version laden	Hindreihen und klicken. Das geht auch während der Wiedergabe, mit Countdown (§7.2).
eine Gruppe schliessen	BACK auf einer ihrer Versionen. Geöffnete Gruppen bleiben offen, während du weiterdrehst, bis zu 8.
den geladenen Song finden	Browser öffnen: Die Gruppe des geladenen Songs ist schon offen.
per Name laden	Den Namen tippen; der Song lädt direkt.
löschen	SHIFT + SAVE auf einer Version. Auf einer geschlossenen Gruppenzeile ist das gesperrt: «Open the group first».

Speichern und die anderen Browser sind unverändert. Der Browser liest den Ordner seltener als vorher, und wenn du während der Wiedergabe blätterst, pausiert die Audio-Routine höchstens 0,39 ms.

7.2 Songwechsel mit Countdown v14

Lädst du einen Song, während ein anderer spielt, zählt der Deluge bis zum Wechsel herunter:

- solange Wiederholungen übrig sind, zählt er die **Durchläufe**;
- im letzten Durchlauf die **Takte**;
- im letzten Takt die **Beats**, 4-3-2-1.

Das stimmt auch mit Swing und mit externer MIDI-Clock.



Songwechsel vorgemerkt: noch 2 Takte. Die Liste mit dem nächsten Song bleibt sichtbar.

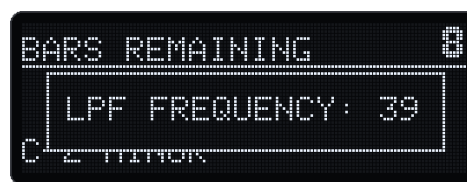
- OLED:** Der Countdown steht in der Titelzeile, zum Beispiel «Bars remaining 3».
- 7-Segment-Anzeige:** die Zahl, blinkend, solange sie Durchläufe zählt. Beats tragen einen Punkt, so unterscheidest du sie von Takten.
- Bis zum Wechsel** steuern die Goldknöpfe und Mod-Tasten die Master-Effekte des **laufenden** Songs, ab dem Moment, in dem du **LOAD** drückst, auch mit Affect Entire aus. Der neue Song behält seine eigenen Werte.

Der Countdown hat Vorrang v19.0.2. Solange ein Countdown läuft, verdeckt ihn nichts:

- **OLED:** Er bleibt in der Titelzeile, über allem anderen gezeichnet. Ein Popup, etwa der Wert eines Goldknopfs, der Filtertyp oder der DJ-Filter, erscheint darunter.
- **Auch im Song-View:** Sind Clips oder eine Section zum Start vorgemerkt, steht der Countdown (die Takte bis zum Start, im letzten Takt die Beats) in der Titelzeile. Bisher war er ein Kasten in der Bildmitte, den jeder Knopf verdeckte; jetzt bleibt der Songname darunter sichtbar.
- **Das Einzählen vor der Aufnahme** v19.0.3: Nimmst du mit Einzählen auf (Settings → Recording → Count-in bars, dann **REC** und **PLAY**), stehen die Beats bis zum Aufnahmebeginn ebenfalls in der Titelzeile («Count-in 4», 3, 2, 1), in jeder Ansicht. Bisher war das ein Popup in der Bildmitte, das jeder Knopf verdrängte. Sobald die Aufnahme beginnt, verschwindet die Zeile.
- Die Zeile des CPU-Monitors rückt nach unten, solange ein Countdown oben steht.
- **7-Segment-Anzeige:** Goldknöpfe und Mod-Tasten zeigen kein Popup, solange sie einen Countdown zeigt, auch nicht während des Einzählens. Sie wirken aber wie gewohnt.



Songwechsel vorgemerkt, DJ-Filter gedreht: sein Popup unter dem Countdown.



Song-View, Clips zum Stoppen vorgemerkt: der Countdown in der Titelzeile, der Wert eines Goldknopfs darunter.

7.3 Speichern ohne Knacken v11, v13

- **Kein Knacken:** In 1.2.1 stand die Audio-Engine still, während der Deluge einen Song oder ein Preset auf die Karte schrieb. Der Ausgang wiederholte seinen letzten Puffer: ein kurzes Knacken bei jedem Speichern. Jetzt läuft das Audio weiter, und die spielenden Samples laden weiter. Das gilt für Songs, Synth- und Kit-Presets und Einstellungen.
- **Schneller:** Speichern während der Wiedergabe dauert im Emulator 22 statt 344 ms (ein Song mit 3 Synths) oder 66 statt 716 ms (5 Synths).
- **Kein Ladefenster beim Blättern:** Beim Laden und Speichern läuft oben rechts auf dem OLED eine kleine Animation, wie in der Community-Firmware 1.3. Der Preset-Name bleibt sichtbar.

7.4 OLED-Helligkeit v18

Settings → **OLED brightness**, Stufen 1–10. 10 ist so hell wie bisher, 1 ist noch lesbar. Jede Drehung wirkt sofort, und die Stufe gilt auch nach einem Neustart. Die lesbare Firmware-Version beschreibt §1.4.

7.5 Flimmerfreies Dimmen der Pads v13

Settings → **Community features** → **Flicker-free dimming**, standardmässig an.

- **Warum die Pads flimmerten:** 1.2.1 dimmt die Pads über den LED-Controller mit dunklen Pausen. Unter 40 % Helligkeit werden die Pausen so lang, dass die ganze Auffrischung langsamer wird, bei 0 % um das 6,8-Fache.
- **Jetzt:** Der LED-Controller frischt immer mit voller Geschwindigkeit auf und dimmt nur bis 43,5 %. Den Rest dimmt die Firmware über die Farben der Pads, der Seitenspalten und der LEDs der Goldknöpfe. Jede Stufe gibt gleich viel Licht wie vorher.
- **Nachteil:** Die Tasten-LEDs, die 7-Segment-Anzeige und Pads, die der LED-Controller selbst blinken lässt (der schnelle Play-Cursor, blinkende Shortcuts in Menüs), dimmen nur bis 43,5 %. Bei sehr geringer Helligkeit sind sie heller als vorher.
- Auf **Off** sendet die Firmware Byte für Byte dasselbe wie 1.2.1.

7.6 Einstellungen, die erhalten bleiben v18.3

Wenn der Deluge seine Community-Einstellungen speichert, behält er jetzt auch die, die er nicht kennt, zum Beispiel aus einer neueren Version, mit Name und Wert. 1.2.1, v17 und die aktuelle Community-Firmware schreiben sie unter einem falschen Namen zurück. Ein Wechsel zu v17 und zurück setzt deshalb Output limiter, Filter crossing guard und OLED brightness weiterhin auf ihre Grundeinstellung zurück. Stelle sie nach einem solchen Wechsel neu ein.

7.7 Korrekturen für MIDI, Clock und Karte

Korrektur	Seit	Was sich geändert hat
MIDI- und Gate-Ausgänge pünktlich	v13	Ereignisse spät in einem Audio-Block gingen einen ganzen Block (2,9 ms) zu früh hinaus, besonders beim Speichern. Und der Timer der MIDI- und Gate-Ausgänge wurde vor dem Start nie zurückgesetzt: Eine Wiedergabe konnte bis zu 38 Samples zu früh kommen oder nach einem Überlauf etwa 127 ms zu spät. Jetzt stimmt jede Wiedergabe auf $\pm 1,4$ Samples genau.
Späte Clock-Bytes	v17	Ein Clock-Byte, das spät gelesen wird, tickt jetzt sofort statt bis zu 2,9 ms zu spät.
Clock-Ausgänge bei externer Clock	v15	Folgte der Deluge einer externen MIDI-Clock, stoppten seine Gate-Clock- und MIDI-Clock-Ausgänge nach einem kurzen Schub. Jetzt laufen beide im Takt der eingehenden Clock weiter. Mit interner Clock bleibt alles wie bisher.
Section-Start per CC	v15	Ein auf einen CC gelernter Section-Start ging beim Laden des Songs verloren; gelernte Noten blieben erhalten. Jetzt bleibt auch der CC.
USB-MIDI vom Computer	v15	Kam MIDI schneller als einmal pro Millisekunde (dichte Automation aus der DAW, SysEx, Dateizugriff über USB), gingen Pakete verloren. Jetzt wartet der Computer, bis der Deluge bereit ist.
Kartenzugriffe	v14	Bei jeder Übertragung von und zur SD-Karte konnte ein gleichzeitiger Schreibzugriff direkt neben dem Puffer verloren gehen. Dieser Fehler stammt aus 1.2.1.
Dateizugriff über USB	v14	In seltenen Fällen konnten falsche Bytes in einer kopierten Datei landen (§8.7).

Die drei Korrekturen von v15 stammen aus der aktuellen Community-Firmware.

8. Werkzeuge für den Computer

Drei kleine Windows-Programme nehmen den Deluge auf, stimmen eine Sample-Bibliothek um und gleichen die Pegel einer Karte aus. Zwei Browserseiten protokollieren den CPU-Monitor und den Profiler, und zwei Web-Apps erreichen die SD-Karte über USB.

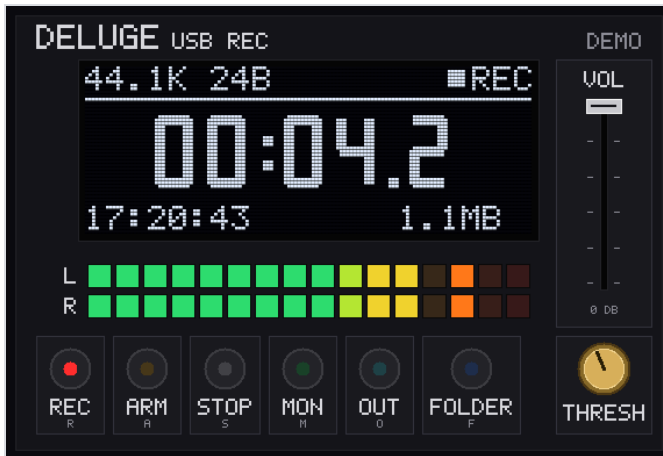
8.1 Überblick

Werkzeug	Was es tut	Wo du es bekommst
DelugeRec	Nimmt das USB-Audio des Deluge auf, mit Mithören über Kopfhörer (§8.2).	Release <code>deluge-rec</code> (v7)
DelugeTuner	Stimmt die Sample-Bibliothek einer Karte einmalig auf den Master Tune um (§8.3).	Release <code>deluge-tuner</code> (v2)
DelugeBaseline	Prüft die Pegel aller Songs einer Karte und gleicht sie aus, mit Sicherung (§8.4).	Release <code>deluge-baseline</code> (v4)
CPU-Monitor-Seite	Protokolliert den CPU-Monitor live und als CSV (§8.5).	<code>tools/cpu_monitor.html</code>
Profiler	Zeigt die CPU-Zeit pro Spur, Task und Funktion (§8.6).	<code>tools/profiler.html</code> , <code>tools/deluge_profiler.py</code>
DEx, deluge-editor	Dateien und Presets auf der SD-Karte über USB (§8.7).	<code>dex.silicak.es</code> , <code>cyface.github.io/deluge-editor</code>

- **Die Windows-Programme** sind je eine `.exe`, ohne Installation. Die neueste Version liegt immer in ihrem Release unter `github.com/Giansn/deluge/releases`. Windows fragt einmal nach, weil sie nicht signiert sind: Klicke auf **Weitere Informationen** (More info), dann auf **Trotzdem ausführen** (Run anyway).
- **Als Python-Skripte** liegen sie in `mastertune-1.2.1/tools/`.
- **Alle drei** haben den Look des Deluge, und unter jedem Knopf steht seine Taste auf der Tastatur. DelugeTuner und DelugeBaseline starten in der Sprache des Computers und wechseln mit `SPRACHE / LANGUAGE` zwischen Deutsch und Englisch.

8.2 DelugeRec

DelugeRec nimmt den Eingang «Deluge» von USB-Audio (Kapitel 4) bitgenau als 24-Bit-WAV-Datei auf. Unter Windows nutzt es den exklusiven WASAPI-Modus, und die Anzeige zeigt, ob wirklich 24 Bit ankommen. Es hört nur zu: Es sendet nichts an den Deluge.



DelugeRec beim Aufnehmen: 44,1 kHz und 24 Bit kommen an, die Pads zeigen den Pegel.

Element	Was es tut
REC	Startet die Aufnahme.
ARM	Startet, sobald das Signal eine Schwelle (THRESH) überschreitet, mit 0,3 s Vorlauf.
STOP	Beendet den Take.
MON	Das Mithören über Kopfhörer.
OUT	Wählt den Ausgang fürs Mithören: auf/ab, Mausrad oder Drehknopf, dann Enter. Der Deluge selbst wird nie angeboten.
FOLDER	Öffnet den Ordner mit den Aufnahmen.
VOL	Lass ihn auf 0 dB: Dann ist die Aufnahme bitgenau. Herunterdrehen repariert kein Übersteuern, das schon im Deluge passiert.
Pads	Der Pegel. Für die Baseline in §5.8 sollte das Pad bei -3 dunkel bleiben.

- **Namen der Takes:** Mit Firmware v18 oder neuer benennt DelugeRec jeden Take nach Song, Datum und Firmware, zum Beispiel «Songname, 28.09.2026 - 1.2.1 v18.3.WAV». Der Deluge meldet den Songnamen, solange der Audio-Stream offen ist (§4.5). Ab v18.2 brauchst du DelugeRec v7: v6 schneidet die Version beim Punkt ab.
- **Als Skript:** `pip install sounddevice numpy`, dann `python tools/deluge_rec.py`. Ohne Deluge: `--demo`.

8.3 DelugeTuner



DelugeTuner nach LESEN (READ): was es auf 432,0 Hz umstimmen würde, und wie viel.

Abseits von 440 Hz rechnet der Deluge jede Sample-Stimme um (§2.5). DelugeTuner wandelt die Sample-Bibliothek einer Karte einmalig auf den Master Tune um. Die umgewandelten Dateien tragen den `mtun`-Chunk (§2.3), so spielt der Deluge sie wieder direkt. Die Firmware braucht dafür keine Änderung.

1. **KARTE (CARD):** Wähle die SD-Karte oder eine Kopie davon. Sie wird nur gelesen.

2. **ZIEL (OUTPUT):** Wähle einen Ordner auf dem Computer für die neue Karte. Ein leerer Ordner wird zur neuen Karte; sonst entsteht darin ein neuer Ordner «Deluge 432 Hz», wenn nötig nummeriert. Ein Ordner innerhalb der Karte wird abgelehnt.
3. **Goldknopf:** die Stimmung, 415,3 bis 466,2 Hz, zu Beginn 432 Hz. Ziehen, das Mause rad oder + und – ändern sie um 1 Hz; mit Shift oder den Pfeiltasten links und rechts um 0,1 Hz. Klicke auf die Zahl, um sie einzutippen.
4. **Kästchen:** 44,1 kHz oder die eigene Rate jeder Datei; Spitzen über 0 dBFS als 32-Bit-Float oder etwas leiser.
5. **MODUS (MODE):** **LESEN** (READ) zeigt nur, was es tun würde, **UMSTIMMEN** (RETUNE) schreibt die neue Karte. Drück **START**; Anzeige und Pads zeigen den Fortschritt, dann die Zusammenfassung. **BERICHT** (REPORT) öffnet RETUNE_REPORT.txt (auf Englisch).
6. Kopiere die neue Karte auf eine leere SD-Karte und stell am Deluge denselben Master Tune ein.

Vorher prüft es den freien Platz im Zielordner: etwa 5 % mehr als die Karte. **ESC** oder das Schliessen des Fensters hält an, sobald die laufenden Dateien fertig sind. **START** mit derselben Karte, demselben Zielordner und denselben Einstellungen macht dort weiter, wo es aufgehört hat.

Was es mit der Karte macht:

- Rechnet jedes Sample im exakten Verhältnis um ($440/432 = 55/54$): Ein 440-Hz-Ton misst danach 432,00 Hz, und die Datei wird um den Faktor 55/54 länger. Dateien mit 48 und 96 kHz werden im selben Durchgang zu 44,1 kHz.
- Passt Start- und Endmarker, Loops und die Positionen von Audio-Clips in allen Songs, Kits und Synths an, dazu die Chunks `smp1` und `cue` in den Dateien.
- Gibt Audio-Clips und Samples mit Time-Stretch eine Kopie `_ts`, die nur die Tonhöhe verschiebt und die Länge behält. AIFF-Dateien werden zu WAV, weil der Deluge `mtun` nur in WAV liest.
- Übersteuert nichts: Eine Datei, deren Spitzen über 0 dBFS gingen, wird als 32-Bit-Float geschrieben oder genau so viel leiser gemacht wie nötig. Der Deluge begrenzt Float-Samples beim Laden auf 0 dBFS. Der Bericht listet diese Dateien auf.
- Ändert nie die Originalkarte. Ein zweiter Durchlauf ändert nichts mehr. Wavetables, Dateien, die schon die Zielstimmung tragen, und Dateien, die der Deluge nicht lesen kann, bleiben, wie sie sind.

Was es bringt (Emulator, 432 Hz): Jede nicht transponierte Stimme spielt direkt. Pro Stimme und Block sinkt die Arbeit von 13 300 auf 2490 Befehle (mono) und von 19 800 auf 3000 (Audio-Clip). Die ganze Testkarte brauchte ohne Sample-Cache 34 % weniger, mit ihm 6 % weniger.

- **Immer die ganze Karte:** Wandle eine Kopie der ganzen Karte um und kopiere das ganze Ergebnis auf eine zweite Karte, nie einzelne Ordner. Sonst würden Samples, die sich mehrere Songs teilen, umgewandelt, die Positionen in den anderen Songs aber nicht.
- **Transponierte Noten** werden weiterhin umgerechnet, zum Beispiel ein melodisch gespieltes Synth-Sample. Bei 440 Hz klingen die umgewandelten Samples dank `mtun` richtig, kosten aber wieder Umrechnung.
- **Sehr kurze Loops und Single-Cycle-Samples** können um bis zu 1,4 Cent verstimmt sein, weil Loop-Längen auf ganze Samples gerundet werden. Das Werkzeug warnt davor. In `_ts`-Kopien können sich Anschläge um bis zu 4,6 ms verschieben.
- **Loops, die kein Song nutzt**, werden wie einzelne Samples behandelt. Machst du später einen Audio-Clip daraus, streckt der Deluge ihn erneut. Nimm solche Loops aus einer Kopie der Originale.
- Umgewandelte Karten sind noch nicht auf einem echten Deluge gespielt worden.

Kommandozeile: `pip install numpy soxr pylibrb`, dann `python3 tools/retune_library.py --card CARD_COPY --out NEW_CARD` (Standard 432 Hz, 44,1 kHz). `--dry-run` zeigt nur, `--resume` macht nach einer Unterbrechung weiter, `--no-float` macht Spitzen leiser, statt Float zu schreiben.

8.4 DelugeBaseline



DelugeBaseline nach dem Lesen einer Karte: ein Pad pro Song, grün in Ordnung, orange mit Hinweisen.

DelugeBaseline prüft alle Songs einer Karte gegen die Pegel-Baseline in §5.8 und kann sie darauf setzen. Es hat zwei Funktionen, jede im Modus **LESEN** (READ: zeigt nur) oder **ANPASSEN** (APPLY: zeigt und schreibt dann beim zweiten START):

Funktion	Was ANPASSEN (APPLY) ändert
PEGEL (LEVELS)	Song-Lautstärke über 35 auf 35, Master-Kompressor aus. Kits und Audio-Spuren über 35 auf 35. Synths und Kit-Reihen so weit herunter, dass sie mit einem voll ausgesteuerten Sample höchstens wie 40 wirken. Automation behält ihre Form. Sättigung, die Kompressoren der Spuren, Analog-Delay und Filter bleiben: Das ist Klang, kein Pegel.
NORM	Hebt jedes Sample unter SAMPLES/, dessen Spitze unter dem Ziel liegt, bis zum Ziel an, nie darüber. Das Ziel stellt der Knopf ZIEL (TARGET) ein, Standard -1 dBFS. Nichts übersteuert; Format, Bittiefe und Chunks bleiben. Mit AUSGLEICHEN (COMPENSATE, standardmässig an) wird jeder Oszillator, der ein angehobenes Sample spielt, um genau so viel leiser gestellt, in jedem Song, Kit und Synth. So klingen die Songs wie vorher. Wavetables und Audio-Clips bleiben immer unberührt.

- **Knöpfe:** FUNKTION (FUNCTION) wählt PEGEL (LEVELS, Taste P) oder NORM (Taste N), MODUS (MODE) wählt LESEN (READ, Taste L) oder ANPASSEN (APPLY, Taste A). Dazu START (Enter), KARTE (CARD, Taste K), BERICHT (REPORT, Taste B) öffnet den ganzen Bericht als Text, ZURÜCK (RESTORE, Taste Z) zeigt die Sicherungen. Im englischen Fenster sind die Tasten L, N, R, A, C, T und B.
- **ANPASSEN** (APPLY) zeigt zuerst, was sich ändern würde, und die Pads der betroffenen Songs blinken. Ein zweites START schreibt, Esc bricht ab.
- **SCHREIBEN NACH (WRITE TO):** SD-KARTE DIREKT (SD CARD DIRECTLY), mit den alten Dateien in BASELINE-BACKUP/, oder KOPIE-ORDNER (COPY FOLDER), mit nur den geänderten Dateien im Aufbau der Karte. ZURÜCK (RESTORE) spielt eine Sicherung zurück.
- **Der Bericht** listet Songs, Kits oder Audio-Spuren über 35, einen eingeschalteten Master-Kompressor, Synths und Kit-Reihen über 40 (mit dem Vermerk «ohne Noten», wenn die Reihe keine Noten hat) und Stufen, die mit mehr Pegel stärker verzerren: Sättigung, Kompressor, Analog-Delay mit Feedback, Tiefpass mit Drive, Filter mit Resonanz ab 25. Jeder Pegel steht als Wert und in dB wie am Deluge, zum Beispiel «40,0 (+8,16 dB)».
- **Seine Grenze:** Es sagt dir nicht, ob ein Song übersteuert. Das zeigt nur eine Messung, zum Beispiel mit DelugeRec.

Ohne Fenster: `py tools/deluge_baseline.py [--lang en] check|levels|normalize E:\ [--yes]`. Ohne `--yes` zeigt es nur, was es tun würde.

8.5 Die CPU-Monitor-Seite

1. Verbinde den Deluge per USB und schalte den CPU-Monitor ein (§3.4).
2. Öffne `tools/cpu_monitor.html` in Chrome oder Edge; die Datei ins Fenster zu ziehen genügt. Klicke auf **Connect** und erlaube MIDI mit SysEx.
3. Lass den Eingang auf «All inputs» oder wähle Port 3 des Deluge. Kacheln und ein Diagramm der letzten 5 Minuten laufen live mit.
4. **Export CSV** speichert jede empfangene Sekunde: eine Zeile pro Sekunde, Semikolon als Trennzeichen.

Wert	Bedeutung
CPU mean	Rechenzeit der Audio-Routine geteilt durch die Dauer des erzeugten Audios. Dauernd über etwa 90 % wird es eng.
CPU peak	Der teuerste einzelne Durchlauf. Einzelne Spitzen über 100 % fängt der Ausgangspuffer auf (128 Samples, 2,9 ms).
Voices	Aktive Stimmen, jetzt und das Maximum.
Direness	0–14. Über 0 hinkt die Audio-Routine dem Ausgang hinterher, und die Qualität wird gesenkt (QL). Der Anteil sagt, wie viel des Audios so entstand.
Culling	Stimmen pro Sekunde, die der CPU-Schutz wirklich ausblendet oder abschaltet (VC). Voice-Stealing wegen der Polyphonie zählt nicht.
SD card	Reine Lesezeit eines Sample-Clusters, Mittel und Maximum. Sie zeigt, wie schnell die Karte ist.
SD latency incl. audio	Dieselben Zugriffe von Anfang bis Ende, samt dem Audio, das derweil gerechnet wird: wie lange das Streaming auf einen Cluster wartet. Ist sie viel grösser als die Kartenzeit, bremst die CPU das Streaming, nicht die Karte.
Longest audio gap	Der längste Abstand zwischen zwei Durchläufen der Audio-Routine. Ab etwa 2,9 ms drohen Aussetzer.

8.6 Der Profiler

Mit **Settings** → **CPU monitor** → **Profile** zeigt der Deluge die gewohnte Zeile und sendet zusätzlich 1000-mal pro Sekunde, wo in seinem Code er gerade arbeitet, dazu die genaue CPU-Zeit jeder Spur. v16 Das kostet etwa 0,04 % CPU und etwa 8 KB/s auf USB-MIDI-Port 3; der Puffer lässt immer 1 KB frei, damit Noten und Clock nicht warten.

1. Öffne `tools/profiler.html` in Chrome oder Edge und klicke auf **Connect**.
2. **Load symbols:** Wähle die `.symbols.json` neben der Firmware, die du installiert hast. Nur die passende Datei liefert die richtigen Funktionsnamen.
3. Stell den Deluge auf Profile und spiele. **Reset** trennt zwei Abschnitte, zum Beispiel Leerlauf und Spielen.
4. Lies die Tabellen **by track**, **by task** und **by function**, oder speichere mit **Save recording** eine `.jsonl`-Datei.

Während eine Spur rechnet, sind die Interrupts aus. Diese Zeit erscheint gesammelt als `Song : renderAudio`; welche Spur es war, steht unter «by track».

Ohne Browser macht `tools/deluge_profiler.py` dasselbe (`pip install mido python-rtmidi`; unter Windows mit Python 3.12). `ports` listet die drei Ports des Deluge, `live` gibt eine Zeile pro Sekunde aus, `record -s 60 -o profile.jsonl` nimmt auf, `report profile.jsonl --symbols FILE` wertet aus. Port 3 findet es selbst. Die Live-Zeile:

CPU 43.0 % (peak 71.0) voices 24 (max 30) QL 0 (0.0 % of the time) cut 0 gap 3.1 ms SD 11 loads, avg 1.7 max 9.0 ms

Teil	Bedeutung
CPU	Last der Audiofenster: Mittel und Spitze der letzten Sekunde. Ab v17 ist das die echte Last; bis v16 zeigte ein untätiger Deluge 85–90 % aktives Warten.
voices	Klingende Stimmen, jetzt und das Maximum.
QL	Qualität gesenkt (quality lowered): die Direness (0–14) und für welchen Anteil der Zeit.
cut	Vom CPU-Schutz abgeschaltete Stimmen (voices cut). Die Zahl, die zählt.
gap	Die längste Pause zwischen zwei Läufen der Audio-Routine. Ab etwa 2,9 ms droht ein Aussetzer.
SD	Ladevorgänge von der Karte, mittlere und längste Dauer.

Mit Profile zeigt Live alle 5 s zusätzlich den Anteil der Audio-Routine, die teuersten Spuren und Tasks und, mit - - symbols, Funktionen.

8.7 Die SD-Karte über USB: DEx und deluge-editor v7

Die Karte bleibt im Deluge. Verbinde den Deluge per USB, öffne die Web-App in Chrome, Edge oder Opera und erlaube den MIDI-Zugriff. Die Apps finden den Dateizugriff selbst.

App	Was geht
DEx dex.silicak.es	Dateibrowser: Ordner ansehen, Dateien hoch- und herunterladen, umbenennen, kopieren, verschieben, löschen, Ordner anlegen. Wie bisher auch Spiegeln der Anzeige und Screenshots.
deluge-editor cyface.github.io/deluge-editor	Synth- und Kit-Presets direkt von der Karte öffnen und wieder dorthin speichern.

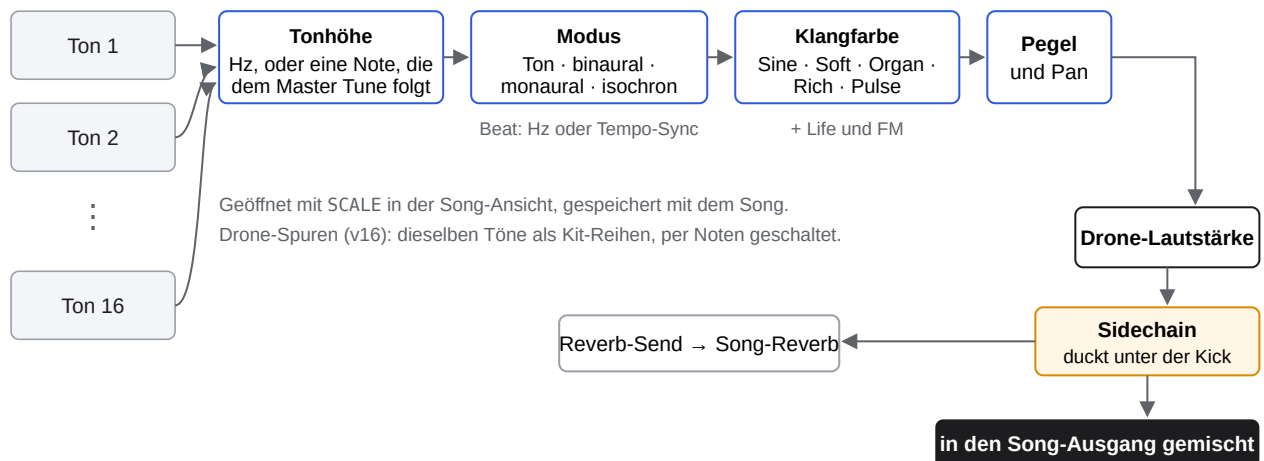
Der Dateizugriff geht nur über USB; an den DIN-Buchsen ignoriert der Deluge solche Anfragen. Sein USB-MIDI-Sendepuffer ist viermal so gross wie in 1.2.1, so passt auch eine volle Ordnerseite mit langen Namen hinein.

- **deluge-editor zeigt rot «needs community 1.3.0 or later»**, weil der Deluge ehrlich 1.2.1 meldet. Ignoriere es: Öffnen und Speichern funktionieren.
- **deluge-editor blendet Regler aus, die es erst ab 1.3 kennt**, darunter die Arp-Erweiterungen (Kapitel 6). Stell diese am Deluge ein; sie bleiben in der Datei erhalten. «Live Edit» funktioniert nicht.
- **Namen mit Umlauten** werden falsch angezeigt, und solche Dateien lassen sich meist nicht öffnen. Verwende in Namen nur A–Z, 0–9 und _.
- **Während der Wiedergabe** lösche oder überschreibe keine Samples, die der Song braucht. Grosse Übertragungen sind über MIDI langsam; für ganze Sample-Sammlungen ist ein Kartenleser schneller.
- **Übertrage keine Dateien, während du mit einer DAW über USB spielst**: Noten und Clock zum Computer teilen sich den Sendepuffer und können zu spät ankommen. DIN-MIDI ist nicht betroffen.

9. Der Frequenz-Drone

Der Drone spielt bis zu **16 Dauertöne** unter der Musik deines Songs. Jeder Ton kann ruhig sein oder eine Schwebung tragen: **binaural**, **monaural** oder **isochron**, frei in Hertz oder im Tempo, auch in Triolen. Die Tonhöhe stellst du in Hertz ein oder als Note, die dem Master Tune folgt. Isochrone Pulse haben Attack und Release. Der Drone duckt sich unter die Sidechain des Songs, kann ins Song-Reverb senden und wird mit dem Song gespeichert. Mit Drone-Spuren leben seine Töne auch in Kits, so dass Clips und Arranger sie schalten und automatisieren können.

bis zu 16 Töne, jeder mit eigenen Einstellungen



So ist der Drone aufgebaut: Jeder Ton hat Tonhöhe, Modus, Klangfarbe, Pegel und Pan. Der ganze Drone hat eine Lautstärke, duckt sich unter die Sidechain des Songs und kann ins Song-Reverb senden.

Version	Was der Drone bekam
v12	Den Drone: bis zu 16 Töne, binaurale, monaurale und isochrone Schwebungen, Tempo-Sync, Sidechain, eine eigene Ansicht
v13	Select stellt die Tonhöhe in Rasten ein; die Pads leuchten ruhig; Attack und Release für isochrone Pulse; Triolen; Goldknöpfe nach Mod-Sektion; Reverb-Send
v15	Life (langsames Driften), FM und die Klangfarbe Pulse
v16	Drone-Spuren: Drone-Töne als Kit-Reihen in Song- und Arranger-Ansicht, eine Hz-Spur pro Reihe (Abschnitt 9.16)
v17	Korrektur: In v13–v16 konnte der Deluge etwa 15 ms nach dem Öffnen der Drone-Ansicht hängen. Nimm v17 oder neuer.

Zuerst leise. Dauertöne, besonders tiefe und viele gleichzeitig, können über Kopfhörer lauter wirken als erwartet. Beginne mit wenig Lautstärke und erhöhe sie langsam.

Keine Therapie: Die Bezeichnungen Delta bis Gamma beschreiben nur Frequenzbereiche. Wie Beats auf Menschen wirken, ist wissenschaftlich umstritten. Der Drone ist ein Klangwerkzeug, kein medizinisches Gerät.

9.1 Schnellstart

1. Im **Song-View** die Taste **SCALE** drücken. Die Drone-Ansicht öffnet sich, die Scale-LED leuchtet.
2. In der untersten Reihe das **Mute-Pad** drücken (erste Spalte rechts neben dem Raster). Es wird grün, Ton 1 klingt: ein Sinus mit 200 Hz.
3. Den **oberen goldenen Knopf** drehen, um die Tonhöhe zu ändern: 1 Hz pro Raste, schnell gedreht 10 Hz.
4. Die Taste **KIT** drücken: Der Ton wird *binaural*. Mit Kopfhörern hörst du jetzt eine Schwebung von 10 Hz.

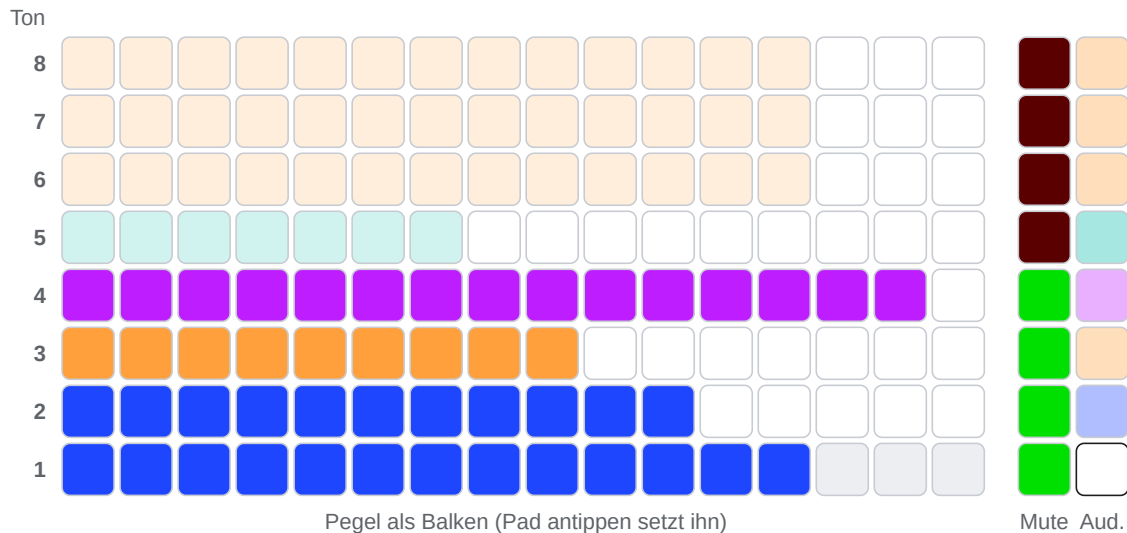
5. Den **unteren goldenen Knopf** drehen, um den Beat zu ändern, oder ihn **drücken**, damit der Beat dem Tempo folgt (zuerst 1/16).

6. Mit **BACK**, **SONG** oder **SCALE** zurück in den Song-View. Der Drone klingt weiter.

Alternativ öffnest du die Drone-Ansicht im Song-View über **SELECT** drücken (Song-Menü) → *Drone*. Im Arranger gibt es diesen Menüpunkt nicht, weil der Rückweg immer in den Song-View führt.

9.2 Die Drone-Ansicht

Die Ansicht ist gebaut wie der Song-View: eine Reihe pro Ton statt eines Clips, **Ton 1 unten**. Acht Töne sind gleichzeitig sichtbar. Mit dem **Y-Encoder** (vertikal) scrollst du zu den Tönen 9–16.



Die Pads der Drone-Ansicht. Jede Reihe ist ein Ton. Der Balken zeigt den Pegel in der Farbe des Modus, rechts folgen Mute-Spalte und Audition-Spalte.

Pads in einer Reihe

- **Balken** = Pegel des Tons, 16 Pads für 0–50.
- **Pad antippen** setzt den Pegel und wählt den Ton: Pad 1 = 3, Pad 8 = 25, Pad 16 = 50.
- **Gewählter Ton**: Seine Reihe leuchtet hinter dem Balken schwach grau.
- **Ausgeschaltete Töne** sind stark abgedunkelt, ihre Einstellungen bleiben erhalten.
- **Ruhige Anzeige**: Die Pads leuchten gleichmässig und blinken nicht mit dem Beat.

Farben und Seitenspalten

- **Orange**: Ton (ruhig)
- **Blau**: Binaural
- **Türkis**: Monaural
- **Violett**: Isochron
- **Mute-Spalte**: **grün** = an, **dunkelrot** = aus. Antippen schaltet den Ton um und wählt ihn.
- **Audition-Spalte**: antippen wählt den Ton. Weiss = gewählt, sonst die Modusfarbe gedämpft.

9.3 Alle Bedienelemente

Element	Wirkung
Pad im Raster	Pegel des Tons dieser Reihe setzen und Ton wählen
Mute-Pad	Ton an/aus, Ton wählen
Audition-Pad	Ton wählen
Y-Encoder drehen	scrollen: Töne 1–8 bis 9–16
X-Encoder drehen	Pegel des gewählten Tons in 1-er-Schritten (0–50)
SHIFT + X-Encoder	Pan des gewählten Tons (–32 links bis +32 rechts)
Select drehen	Tonhöhe des gewählten Tons in spürbaren Rasten: in Hz 1 Hz pro Klick, mit SHIFT 0,1 Hz; als Note ein Halbton, mit SHIFT ein Cent
SYNTH / KIT / MIDI / CV	Modus des gewählten Tons: Ton / Binaural / Monaural / Isochron. Die LED der Taste zeigt den aktuellen Modus.
Select drücken	Menü des gewählten Tons und des ganzen Drones öffnen (Abschnitt 9.11)
Goldknöpfe in der Sektion Cutoff/Resonance (Tonhöhe/Beat, beim Öffnen gewählt)	
Oberer Goldknopf drehen, Einstellung in Hz	Frequenz: 1 Hz pro Raste; schnell gedreht 10 Hz; mit SHIFT 0,01 Hz
Oberer Goldknopf drehen, Einstellung als Note	Note in Halbtönen; mit SHIFT Cent (±50)
Oberer Goldknopf drücken	zwischen Hz und Note wechseln. Die Tonhöhe bleibt (nächste Note plus Cent, bzw. deren Frequenz).
Unterer Goldknopf drehen, Beat frei	Beat: 0,1 Hz pro Raste, mit SHIFT 0,01 Hz (0–100 Hz)
Unterer Goldknopf drehen, Beat synchron	Notenwert: 1/1, 1/1T, 1/2, 1/2T ... 1/64, 1/64T (T = Triole)
Unterer Goldknopf drücken	Tempo-Sync an/aus. Beim Einschalten kommt der zuletzt benutzte Notenwert zurück (zuerst 1/16). Beim Ausschalten gilt wieder der Beat in Hz.
Goldknöpfe in den anderen Sektionen (Mod-Taste neben den Knöpfen drücken)	
Level/Pan	oben: Pegel des gewählten Tons (0–50) · unten: Pan (–32 bis +32)
Attack/Release	oben: Attack · unten: Release des isochronen Pulses des gewählten Tons (0–50, angezeigt als 0–100 %)
Sidechain/Reverb	oben: Sidechain-Ducking des ganzen Drones (0–50) · unten: Reverb-Send des ganzen Drones (0–50)
Delay (v15)	oben: Life des ganzen Drones (0–50) · unten: Rate, wie schnell sich alles bewegt (0–50, 25 = Grundeinstellung)
ModFX (v15)	oben: FM des ganzen Drones (0–50), drücken : FM-Form Sine oder Saw · unten: Pulse width (5–50 %)
andere Mod-Tasten	ohne Funktion; die Sektion bleibt
BACK , SONG , SCALE	zurück in den Song-View
PLAY , RECORD , Tempo, Speichern, Laden	wie gewohnt

Die LED der gewählten Mod-Taste leuchtet, die LED-Ringe der Knöpfe zeigen die Werte (bei Tonhöhe/Beat bleiben sie dunkel). Ein Druck auf die Goldknöpfe wirkt nur in der Sektion Cutoff/Resonance und (oberer Knopf) in der Sektion ModFX. Die gewählte Sektion bleibt, auch nach dem Menü. Die Goldknöpfe wirken in der Drone-Ansicht nur auf den Drone, nicht auf die Song-Parameter. Rückgängig machen (Undo) gibt es in der Drone-Ansicht nicht; Drone-Einstellungen gehören nicht zum Undo-Verlauf.

9.4 Anzeige: OLED und 7-Segment



Das OLED in der Drone-Ansicht: Ton 1 ist binaural bei 100 Hz mit 4 Hz Schwebung, das liegt im Theta-Bereich. Aus der echten v18.3-Firmware im Emulator.

OLED

- **Titel:** Nummer und Modus des gewählten Tons, z. B. 3: Binaural. Ist der Ton aus, steht - off dahinter.
- **Gross:** die Tonhöhe, 200.00 Hz oder als Note, z. B. A2 +12c.
- **Unterste Zeile:**
 - Modus Ton: Klangfarbe und Pegel, z. B. Sine Level 40
 - andere Modi: Beat mit Frequenzband, z. B. Beat 10.00 Hz Alpha
 - mit Tempo-Sync: 1/16: 8.00 Hz Alpha, als Triole 1/16T: 12.00 Hz Beta
- Kurze Einblendungen zeigen Pegel, Pan, Modus, Hz/Note, SYNC/Beat, die gewählte Knopf-Sektion und deren Werte, z. B. Attack 12%.

7-Segment

- **Frequenz** mit so vielen Nachkommastellen, wie Platz haben: 55.25, 440.0, 1200.
- **Note** als Name, z. B. A2 (Kreuz als Punkt).
- **Beim Drehen** kurz eingeblendet:
 - Pegel: Zahl
 - Pan: Zahl
 - Beat: in Zehnteln, z. B. 7.8
 - Notenwert: 16 für 1/16, 16T für die Triole

Notennamen folgen der Deluge-Zählung: A3 = 440 Hz, mittleres C = C3.

9.5 Die vier Modi

Binaural

f = 200 Hz, Beat = 10 Hz

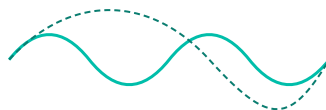
links 195 Hz

rechts 205 Hz

Schwebung entsteht im Kopf

Monaural

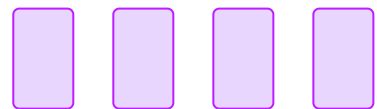
beide Töne in beiden Ohren



Schwebung hörbar im Klang

Isochron

Ton pulsiert im Beat



an/aus mit Attack und Release

Modus	Was du hörst	Hinweis
Ton	Ein ruhiger Dauerton, links und rechts gleich (Pan beachten).	Beat und Sync spielen keine Rolle.
Binaural	Links die Frequenz minus den halben Beat, rechts plus den halben Beat. Die Schwebung entsteht erst im Kopf.	Nur mit Kopfhörern wirksam; über Lautsprecher klingt es wie Monaural.
Monaural	Dieselben zwei Töne, aber beide in beiden Ohren. Die Schwebung ist im Klang selbst hörbar, auch über Lautsprecher.	Gut für Räume und Aufnahmen.
Isochron	Ein Ton, der im Beat an- und ausgeht. Wie weich er ein- und aussetzt, bestimmen Attack und Release.	Deutlichste Wirkung, auch über Lautsprecher.

Attack und Release beim isochronen Puls

Der Puls ist die halbe Zeit eines Beat-Zyklus an. **Attack** ist die Zeit, in der er am Anfang ansteigt, **Release** die Zeit, in der er danach abklingt. Beide gehen von 0 bis 50. Jeder Schritt ist 2 % der halben Zykluslänge, 50 also die ganze eingeschaltete Hälfte. So behält der Puls seine Form, wenn sich Beat oder Tempo ändern. Nie ist eine Flanke kürzer als 1 ms, damit nichts knackt. Neu stehen beide auf 6: Bei 10 Hz sind das 6 ms, wie in v12.

Attack / Release	Klang
0–6	deutlicher, harter Puls
15–25	weich, ohne Kanten
50 / 50	fast sinusförmiges An- und Abschwollen
50 / 0	schwillt an und bricht ab, wie ein rückwärts laufender Ton

Ein neuer Modus oder eine neue Klangfarbe wird kurz durch die Stille geblendet, damit nichts knackt. Pegel, Tonhöhe, Beat und Pan gleiten weich zum neuen Wert.

Band	Delta	Theta	Alpha	Beta	Gamma
Beat	unter 4 Hz	4 bis unter 8 Hz	8 bis unter 13 Hz	13 bis unter 30 Hz	ab 30 Hz

Das OLED zeigt das Band zum aktuellen Beat an. Der Beat kann höchstens so hoch sein wie die Frequenz selbst, damit der tiefere Ton nicht unter 0 Hz fällt.

9.6 Tonhöhe: Hertz oder Note

In Hertz

10,00 bis 5000,00 Hz, auf 0,01 Hz genau. Praktisch für feste Frequenzen, zum Beispiel 432 Hz, 528 Hz oder eine Raumresonanz. Eine Frequenz in Hertz bleibt stehen, auch wenn du den Master Tune änderst.

Als Note

Note 0–127 plus –50 bis +50 Cent. Der Ton **folgt dem Master Tune** (Settings → Tuning) wie alle anderen Klänge des Deluge. Stimmst du den Master Tune auf ein externes Instrument, passt der Drone automatisch.

Wechselst du mit dem Knopfdruck oder im Menü (*Pitch as*) zwischen Hz und Note, bleibt die Tonhöhe erhalten. Aus einer Frequenz wird die nächste Note mit Cent, aus einer Note ihre Frequenz beim aktuellen Master Tune.

9.7 Beat und Tempo-Sync

Der Beat ist die Schwebungs- oder Pulsfrequenz der Modi Binaural, Monaural und Isochron. Frei gilt 0 bis 100 Hz in 0,01-Hz-Schritten; neu steht er auf 10 Hz. Mit Tempo-Sync folgt er dem Songtempo, gerade oder als Triole (drei in der Zeit von zwei, also 1,5-mal so schnell):

Notenwert	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64
Beat bei 120 BPM	0,5 Hz	1 Hz	2 Hz	4 Hz	8 Hz	16 Hz	32 Hz
Band	Delta	Delta	Delta	Theta	Alpha	Beta	Gamma
Triole bei 120 BPM	0,75 Hz	1,5 Hz	3 Hz	6 Hz	12 Hz	24 Hz	48 Hz

- **Läuft der Song**, rastet der Puls auf dem Taktraster ein (im Test auf 1,2 ms genau). Das gilt auch mit externer MIDI-Clock und mit Sync-Scaling.
- **Steht der Song**, läuft der Beat im eingestellten Tempo frei weiter.
- **Tempowechsel** folgt der Beat weich.

9.8 Klangfarben

Klangfarbe	Klang
Sine	reiner Sinus, am klarsten für Beats
Soft	weiche Obertöne 2–5, warm
Organ	Oktaven wie bei Orgel-Zugriegeln
Rich	Obertöne 2–8, sägezahnartig und hell
Pulse (v15)	Rechteck mit einstellbarer Breite (<i>Pulse width</i> 5–50 %, Standard 30): hohl und nasal bei schmaler, voll bei 50 %. Mit Life wandert die Breite langsam.

Alle Klangfarben sind bandbegrenzt: Obertöne über 18 kHz fallen weg, damit bei hohen Tönen nichts spiegelt oder zirpt. Die Klangfarbe wählst du im Menü (*Timbre*). Pulse gilt für den einzelnen Ton, die Breite für den ganzen Drone.

9.8a Leben und FM (v15)

Ein Dauerton klingt schnell starr. Mit **Life** bewegt sich jeder Ton von selbst, wie von Hand gespielt; mit **FM** bekommt er eine Farbe, die aufblüht und wieder abklingt. Beides gilt für den ganzen Drone, jeder Ton bewegt sich aber auf eigenen Bahnen.

Einstellung	Wirkung
Life 0–50	Jeder Ton wandert auf langsamen Zufallsbahnen, die sich nie wiederholen. Bei 50: Tonhöhe ± 6 Cent (Bahn um 0,08 Hz), Lautstärke ± 3 dB («Atem»), Helligkeit und Stereo-Position («Schimmer»). Alles wächst gleichmässig mit Life. Bei einem schwebenden Ton wandern beide Seiten gemeinsam: Der Beat bleibt genau wie eingestellt.
Rate 0–50	Wie schnell Life und das Aufblühen der FM sich bewegen. 25 wie vorgesehen; je 12,5 Schritte doppelt bzw. halb so schnell.
FM 0–50	Ein Modulator auf der Frequenz des Tons plus 0,3 Hz färbt ihn. Die Tiefe blüht auf und klingt ab, jeder Ton auf seiner eigenen Bahn. Bei hohen Tönen wird sie begrenzt, damit nichts hörbar spiegelt.
FM form	Sine: weich, glockig · Saw: heller, blecherner. Der Wechsel blendet über.

- **Bei Life 0 und FM 0** (und ohne Pulse) klingt der Drone genau wie in v13 und v14.
- Änderungen von Life, Rate und FM gleiten, es klickt nichts. Ein Wechsel zu oder von Pulse geht wie jeder Wechsel der Klangfarbe durch Stille.
- Life bewegt nur, was der Drone selbst macht. Tempo-Sync, Sidechain und Master Tune gelten weiter wie eingestellt.

9.9 Pegel, Pan, Lautstärke und Mix

- **Pegel** pro Ton, 0–50 in 1-dB-Schritten, 0 ist stumm. Ein Ton mit Pegel 50 und Drone-Lautstärke 50 liegt bei –12 dBFS. Neue Töne starten mit Pegel 40.
- **Pan** pro Ton, –32 bis +32, mit gleicher Leistung: In der Mitte 0 dB, ganz aussen bis +3 dB auf der einen Seite. Bei Binaural wirkt Pan als Balance zwischen den Ohren: Stark gepannt hört ein Ohr seinen Ton kaum noch, die Schwebung geht verloren.
- **Volume** (im Menü): Lautstärke des ganzen Drones, 0–50 in 1-dB-Schritten, 50 = 0 dB, neu 40.
- **Song-Lautstärke:** Der Drone folgt ihr wie das Metronom.
- **Im Mix** kommt der Drone nach den Song-Effekten dazu, also ohne Delay und Song-Filter. Über USB-Audio (v8) ist er zu hören.
- **Reverb** (im Menü *Reverb amount* oder unterer Goldknopf in der Sektion Sidechain/Reverb): Send des ganzen Drones ins Reverb des Songs, 0–50. Bei 50 sendet er so viel wie ein Sound mit ganz aufgedrehtem Reverb-Knopf. Der Send folgt Pegel, Pan und Sidechain-Ducking und gleitet beim Drehen weich.

Viele laute Töne zusammen können übersteuern: 16 Töne auf Pegel 50 ergeben weit mehr als Vollausssteuerung. Für Flächen aus vielen Tönen den Pegel pro Ton oder die Drone-Lautstärke senken.

9.10 Sidechain

Der Drone kann sich unter die Sidechain-Auslöser des Songs ducken, zum Beispiel unter eine Kick mit *Send to sidechain*. Der Pegel gleitet dabei von Sample zu Sample, so knackt nichts.

Menüpunkt (Sidechain)	Wirkung
Volume ducking	Stärke 0–50, bei 0 aus. Der Pegel sinkt am tiefsten Punkt eines vollen Schlags linear: 10 → –2 dB, 20 → –4 dB, 30 → –8 dB, 40 → –14 dB, 50 → ganz weg. Beim Drehen zeigt das OLED die Tiefe, z. B. Sidechain 30 –8dB.
SYNC	Hüllkurve im Tempo, wie bei den anderen Sidechains
ATTACK / RELEASE	wie schnell der Drone abtaucht und zurückkommt
SHAPE (Titel <i>Sidech. shape</i>)	Form der Kurve, wie beim Reverb; nur sichtbar, wenn Volume ducking über 0 ist

9.11 Das Menü

SELECT drücken öffnet das Menü *Drone tone* für den gewählten Ton. Punkte, die gerade nicht gelten, werden ausgeblendet. Die Namen stehen so, wie der Deluge sie anzeigt.

Punkt	Werte	Sichtbar
MODE	Tone, Binaural, Monaural, Isochronic	immer
Pitch as	Hz, Note (wechselt mit gleicher Tonhöhe)	immer
Frequency	10,00–5000,00 Hz	bei Hz
Note	0–127, als Notename angezeigt	bei Note
Cents	–50 bis +50	bei Note
Beat	0,00–100,00 Hz	nicht bei Tone, und Sync aus
SYNC	Off, 1/1, 1/1T bis 1/64, 1/64T	nicht bei Tone
ATTACK	0–50 (angezeigt 0–100 %)	bei Isochronic
RELEASE	0–50 (angezeigt 0–100 %)	bei Isochronic
Timbre	Sine, Soft, Organ, Rich, Pulse	immer
Level	0–50	immer
PAN	–32 bis +32	immer
Volume	0–50, ganzer Drone	immer
Reverb amount	0–50, Send des ganzen Drones	immer
Life	0–50, ganzer Drone (Abschnitt 9.8a)	immer
Rate	0–50, ganzer Drone, 25 = Grundeinstellung	immer
FM	0–50, ganzer Drone	immer
FM form	Sine, Saw	immer
Pulse width	5–50 %, ganzer Drone	immer
Sidechain	Untermenü (Abschnitt 9.10), ganzer Drone	immer

Mit **BACK** verlässt du das Menü, zurück in die Drone-Ansicht.

9.12 Speichern, Laden, Export

- **Speichern:** Der Drone wird mit dem Song gespeichert (Tag <drone>), aber nur, wenn er eingerichtet ist. Ältere Firmware überspringt ihn einfach.
- **Laden:** Beim Laden eines anderen Songs oder bei *Clear Song* blendet der Drone in etwa 60 ms aus. Der Drone des neuen Songs setzt aus der Stille ein.
- **Stem-Export:** Der Drone ist nicht in den Stems. Danach setzt er wieder aus der Stille ein.
- **Aufnehmen:** Über USB-Audio oder den Ausgang nimmst du ihn mit dem Rest des Songs auf.

9.13 Mit externen Geräten

Stell die Töne auf **Note** und stimme den **Master Tune** (Settings → Tuning) auf dein Gerät, zum Beispiel eine volca keys. Dann liegen Drone und Instrument in derselben Stimmung. Verschiebst du den Master Tune später, folgen alle Töne mit Note mit; Töne in Hz bleiben stehen.

9.14 Rezepte

Ziel	So geht's
Ruhiges Alpha-Bett	Ton 1: Binaural, Sine, 200 Hz, Beat 10 Hz, Pegel 35. Ton 2: Binaural, Soft, 300 Hz, Beat 10 Hz, Pegel 28. Mit Kopfhörern hören.
Puls im Groove	Isochron, Sync 1/16 (bei 120 BPM 8 Hz), Rich, eine Oktave unter dem Grundton des Songs. Sidechain mit Volume ducking 20 dazu.
Weicher Triolen-Puls	Isochron, Sync 1/8T, Soft, Attack 20, Release 30. In der Sektion Attack/Release mit den Goldknöpfen live formen.
Drone im Raum	Monaural, Organ, Reverb amount 20–30: Der Drone sitzt im selben Raum wie der Song.
Grundton-Fläche	Drei Töne als Note: Grundton, Quinte, Oktave; Timbre Organ, Modus Ton, Pegel 30–35. Die Töne folgen dem Master Tune.
Schwebender Chor	Monaural, Soft, dieselbe Note auf zwei Tönen, Beat 0,3 und 0,5 Hz, Pan –20 und +20.
Langsame Bewegung	Binaural oder Monaural mit Sync 1/1 oder 1/2: eine Schwebung pro Takt oder halbem Takt.
Atmende Fläche (v15)	Drei Töne Soft als Grundton, Quinte, Oktave; Life 25, Rate 20. Die Fläche bewegt sich langsam von selbst, jeder Ton ein wenig anders.
Glocken im Nebel (v15)	Monaural, Sine, zwei hohe Töne; FM 30 mit Form Sine, Life 15, Reverb amount 25.
Rauer Bass-Drone (v15)	Ton, Pulse, eine tiefe Note; Pulse width 15, FM 20 mit Form Saw, Life 10. Mit Sidechain unter die Kick legen.

9.15 Technische Daten und Grenzen

Eigenschaft	Wert
Töne	16, jeder mit Modus, Klangfarbe, Tonhöhe, Beat, Sync, Pegel, Pan
Frequenz / Note	10,00–5000,00 Hz · Note 0–127 ± 50 Cent
Beat	0–100 Hz frei (0,01 Hz genau) oder 1/1–1/64 synchron, auch als Triole
Isochroner Puls	Attack und Release 0–50 (je 2 % der halben Zykluslänge), mindestens 1 ms
Reverb-Send	0–50 für den ganzen Drone
Pegel, Volume, Pan	0–50 (1 dB), 0–50 (1 dB), –32 bis +32
Reinheit	Sinus: Nebenprodukte unter –108 dB
Life, FM, Pulse (v15)	Life und FM 0–50 und Rate 0–50 für den ganzen Drone, FM-Form Sine oder Saw, Pulsbreite 5–50 %
Rechenzeit (Cortex-A9, im Emulator gezählt)	1 Sinuston 0,35 %, 1 binauraler Ton 0,5 % (ab v15: 0,6 %), 16 binaurale Töne mit Obertönen 6,9 % der CPU. Mit v15 je binauralem Ton: Life 0,7–1,0 %, FM 1,3 %, Pulse 1,0 %, alles zusammen 2,1 %; 16 Töne mit allem gut 30 %. Der Drone wird nie gekürzt wie Synth-Stimmen.
Speicher	Wellentabellen 27 KB internes RAM, mit v15 zusätzlich 14 KB (Sägezahn-Tabellen für Pulse und FM)

- **Getestet** im Emulator (46 Prüfpunkte auf PC und Cortex-A9) und auf dem Gerät mit v12. Die Neuerungen von v13 und v15 sind auf dem Gerät noch nicht getestet; Life, FM und Pulse sind auf dem PC mit 116 Prüfpunkten geprüft.

- Der Song-Drone sendet kein MIDI und nimmt keine Noten von Tastatur oder MIDI an. Drone-Spuren (Abschnitt 9.16) nehmen Noten an: Sie öffnen das Gate der Reihe.
- Die Werte des Song-Drones lassen sich nicht automatisieren. Bei Drone-Spuren wird die Tonhöhe jeder Reihe mit REC als Hz-Spur aufgenommen (Abschnitt 9.16).

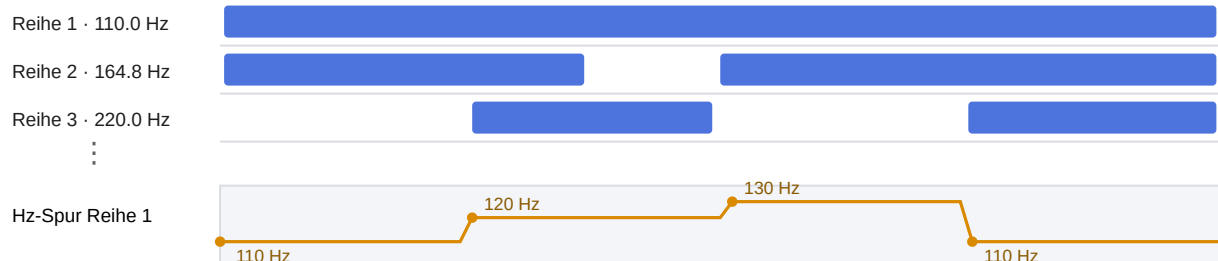
9.16 Drone-Spuren (v16)

Der Song-Drone klingt, solange er an ist. Mit **Drone-Spuren** setzt du Drones gezielt: Eine Drone-Spur ist ein Kit, dessen Reihen Drone-Töne sind. Ihre Clips startest du in der Song-View und legst sie im Arranger ab wie jeden Kit-Clip. Mehrere Drone-Spuren können sich überlagern, jede mit den Effekten, der Lautstärke und der Sidechain ihres Kits.

Was	So geht's
Drone-Spur aus dem Drone machen	In der Drone-Ansicht [SHIFT] + [KIT] . Es entsteht ein neues Kit (DRONE1, DRONE2 ...) mit 16 Reihen, den Tönen des Song-Drones; die eingeschalteten Töne bekommen eine Note über den ganzen Clip. Der Clip steht unten in der Song-View und ist noch nicht gestartet. Der Song-Drone selbst bleibt unverändert.
Eine Kit-Reihe zur Drone-Reihe machen	In der Clip-View eines Kits das Audition-Pad der Reihe halten (oder eine neue Reihe anlegen), dann [SHIFT] + [KIT] . Die Reihe klingt mit 200 Hz.
Gate	Die Noten einer Drone-Reihe sind ihr Gate: Solange eine Note dauert, klingt der Ton, mit weichem Ein- und Ausblenden. Eine Note über den ganzen Clip hält über die Loop-Grenze. Mit dem Arpeggiator der Reihe pulsiert der Ton im Rhythmus.
Reihe wählen	Ihr Audition-Pad (Affect Entire aus). Klingt die Reihe gerade aus dem Sequenzer, wählt das Pad sie nur aus, sie klingt weiter.
Tonhöhe	Select drehen: 1 Hz pro Raste, mit [SHIFT] 0,1 Hz. Oberer Goldknopf: 1 Hz, schnell gedreht 10 Hz, mit [SHIFT] 0,01 Hz. Ein Ton als Note: Halbtöne, mit [SHIFT] Cent.
Pegel	Unterer Goldknopf
Menü der Reihe	Select drücken: Modus, Tonhöhe, Beat, Sync, Puls, Klangfarbe, Pegel, Pan, dazu Arpeggiator und Randomizer der Reihe
Anzeige	OLED: Modus und Hz als Name der Reihe; 7-Segment: die Hz

Kit DRONE1, Clip-Ansicht

ein Loop →



Eine Drone-Spur: ein Kit, dessen Reihen Drone-Töne sind. Noten schalten die Töne ein und aus (blau). Drehst du die Tonhöhe bei eingeschaltetem **[RECORD]**, entstehen Knoten in der Hz-Spur der Reihe (orange). Zwischen zwei Knoten gleitet der Ton in etwa 15 ms. Die Hz-Werte sind ein Beispiel.

Hz-Wechsel aufnehmen und spielen

- **[PLAY]**, dann **[RECORD]**, dann Select oder den oberen Goldknopf drehen: Jeder Wechsel wird als Knoten in die **Hz-Spur** der Reihe geschrieben und spielt im nächsten Loop wieder ab. Zwischen zwei Knoten gleitet der Ton in etwa 15 ms. Das geht auch beim Aufnehmen in den Arranger.
- Ohne **[RECORD]** ändert sich der Grundton der Reihe; eine aufgenommene Hz-Spur verschiebt sich mit.

- Unter **RECORD**: **SHIFT** + Select nimmt die feinen 0,1-Hz-Schritte auf. **SHIFT** + oberer Goldknopf löscht die Hz-Spur, wie jede Automation; die Reihe kehrt sofort zu ihrem Grundton zurück.
- Die Hz-Spur gehört zur Reihe, nicht zu den Noten: Noten aufnehmen, verschieben oder euklidisch verteilen lässt sie unverändert.
- MIDI-Pitch-Bend auf einer Drone-Reihe wirkt im Bend-Bereich der Reihe (Standard 2 Halbtöne) und wird unter **RECORD** ebenfalls aufgenommen.

Gut zu wissen

- Rechenzeit: pro klingender Reihe etwa 0,3–0,45 % CPU, 16 Reihen 5–7 %. Reihen mit geschlossenem Gate kosten nichts.
- Ein neues Drone-Kit klingt gleich laut wie der Song-Drone bei derselben Einstellung.
- Songs mit Drone-Spuren öffnen ältere Firmware ohne die Drone-Reihen, die übrigen Reihen bleiben richtig. Dort gespeichert, sind die Drone-Reihen weg.

10. Der Drone mit einer Korg volca keys

Die volca keys ist ein kleiner analoger Synthesizer mit drei Oszillatoren, einem Filter und einer Hüllkurve. Vom Deluge aus gespielt, liefert sie lange, warme Töne, die sich langsam bewegen. Der **Frequenz-Drone** des Deluge legt exakte Töne und Schwebungen darunter: binaural, monaural oder isochron. Dieses Handbuch zeigt, wie du beides verkabelst, stimmst, spielst und aufnimmst.

Dieses Kapitel gilt für mastertune ab v16, auch für v18.3. Die volca keys ist fest auf A = 440 Hz gestimmt; Abschnitt 10.5 zeigt, wie sie zum Master Tune passt.

Zuerst leise. Dauertöne, besonders tiefe, können über Kopfhörer lauter wirken als erwartet. Beginne an volca und Deluge mit wenig Lautstärke und erhöhe sie langsam.

Quellenlage: Die Angaben zur volca keys stützen sich auf die MIDI-Tabelle von Korg (v1.02), Auszüge aus dem Korg-Handbuch, Testberichte und Foren. Punkte mit der Marke **prüfen** sind unsicher oder widersprüchlich belegt. Kontrolliere sie auf dem Gerät oder im Korg-Handbuch, bevor du dich darauf verlässt.

10.1 Wofür die Kombination gut ist

Was die volca keys beiträgt

- Analoger Klang, der leicht driftet und dadurch lebt
- Drei Oszillatoren: als Akkord mit bis zu drei Tönen (Poly) oder als ein breiter Ton (Unison, Octave, Fifth)
- Filter, LFO und Delay für langsame Bewegung
- Fernsteuerbar per MIDI: Noten, Pitch Bend und 16 Control Changes (CC)

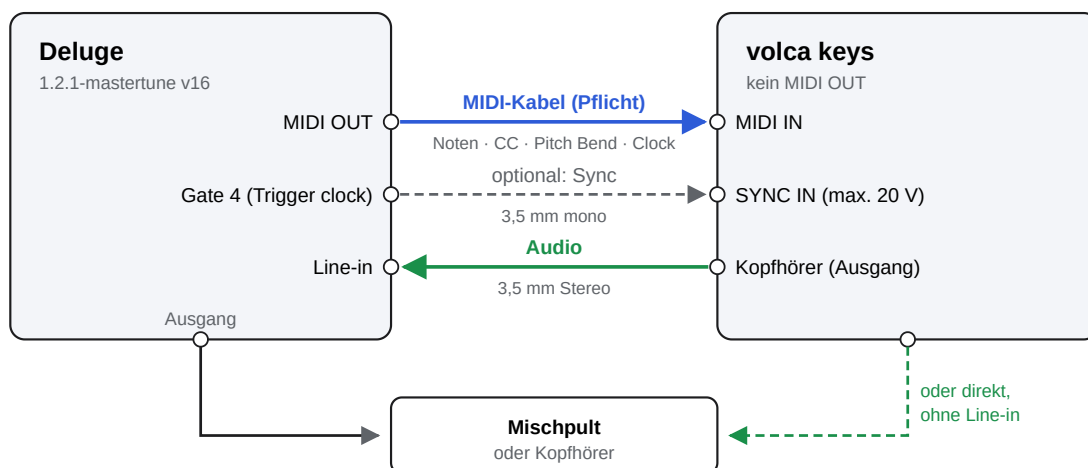
Was der Deluge beiträgt

- Lange Noten in einem MIDI-Clip, CC-Automation, MIDI-Clock
- Den Frequenz-Drone mit exakten Tönen: Tone, Binaural, Monaural, Isochronic, mit Sidechain
- Drone-Spuren (v16), die du wie Clips startest
- Aufnahme der volca über den Line-in, auch als Audio-Clip, der dem Master Tune folgt

Typische Anwendungen: eine analoge Fläche über einem binauralen Fundament, eine Filterfahrt über viele Takte, eine langsame Schwebung zwischen dem driftenden Analogton und dem exakten Drone-Ton, oder eine Aufnahme der volca, die du danach auf 432 Hz umstimmst.

Faustregel: Die volca keys steht fest auf A = 440 Hz. Lass den Master Tune auf **440.0** und stell die Drone-Töne auf **Note**. Dann passen volca und Drone zusammen. Für 432 Hz und andere Stimmungen siehe Kapitel 5.

10.2 Verkabelung



Grundaufbau. Pflicht ist nur das MIDI-Kabel. Sync und Line-in sind optional. Ohne Line-in geht die volca direkt ans Mischpult.

Verbindung	Kabel	Wozu
Deluge MIDI OUT → volca MIDI IN	MIDI-Kabel. Dass die volca eine 5-polige DIN-Buchse hat, ist sehr wahrscheinlich prüfen	Noten, Pitch Bend, CCs und MIDI-Clock. Das ist die einzige nötige Verbindung.
Deluge Gate 4 → volca SYNC IN	3,5 mm mono	Nur, wenn der Sequencer der volca per Puls laufen soll. Gate 4 muss dafür auf <i>Clock</i> stehen (Abschnitt 10.4). Für Noten vom Deluge nicht nötig. SYNC IN verträgt höchstens 20 V.
volca Kopfhörer → Deluge Line-in	3,5 mm Stereo, Stecker passend zur Line-in-Buchse	Aufnahme als Audio-Clip, Input als Oszillator, Resampling (Abschnitt 10.8)
oder volca Kopfhörer → Mischpult	3,5 mm Stereo	wenn die volca nicht durch den Deluge laufen soll

- **Keine Rückrichtung:** Die volca keys hat keinen MIDI OUT (nur als Umbau). Reglerbewegungen an der volca kann der Deluge deshalb nicht als MIDI aufnehmen. Automation entsteht immer auf dem Deluge.
- **SYNC OUT** der volca (3,5 mm mono, 5 V, Puls 15 ms) wird in diesem Aufbau nicht gebraucht.
- **Strom:** 6 × AA reichen etwa 10 Stunden. Für lange Drone-Sessions ist ein 9-V-Netzteil (DC) sicherer.

10.3 Die volca keys einrichten

Die globalen Einstellungen der volca erreichst du laut Korg-Handbuch, indem du sie **mit gedrückter FUNC-Taste einschaltest**. Die Parameter liegen dann auf den Step-Tasten: **1** Auto-Power-Off, **2** Batterietyp, **3** SYNC-OUT-Polarität, **4** SYNC-IN-Polarität, **6** MIDI-Clock, **7** MIDI ShortMessage. **REC** speichert und startet neu, **PLAY** bricht ab, ohne zu speichern.

Einstellung	Für diesen Aufbau	Hinweis
MIDI-Kanal	1 lassen, das ist der Standard	Der Deluge-Clip kommt dann auch auf Kanal 1. Wie genau man den Kanal ändert, beschreiben die Quellen unterschiedlich: Tasten 1–16 direkt, über MEMORY oder mit FUNC + Taste 16 prüfen
MIDI-Clock	LED von Step 6 an = Auto (folgt der MIDI-Clock), aus = intern	Nur wichtig, wenn Sequencer oder Motion Sequence der volca im Tempo des Deluge laufen sollen. Unter MIDI-Clock ist der Tempo-Regler der volca ohne Wirkung.
SYNC-IN-Polarität	steigende Flanke (Standard)	globaler Parameter auf Taste 4; nur mit Sync-Kabel wichtig
Auto-Power-Off	für lange Drones aus	Taste 1. Die volca schaltet sich sonst nach etwa 4 Stunden ab.
MIDI ShortMessage	Standard lassen	Taste 7. Was der Parameter genau bewirkt, ist nicht belegt prüfen . Reagiert die volca nicht auf Noten oder CCs vom Deluge, ihn umschalten.

Steckt ein Kabel in SYNC IN, folgt der Sequencer der volca nur noch den Pulsen und ignoriert seinen eigenen Takt. Das Korg-Handbuch nennt auch den Tempobereich als globalen Parameter. Für diesen Aufbau spielt er keine Rolle, weil das Tempo vom Deluge kommt.

10.4 Den Deluge einrichten

MIDI-Clip für die volca

Das Einrichten eines MIDI-Clips gehört zur Standard-Bedienung von 1.2.1. Die Mastertune-Unterlagen beschreiben es nicht, das offizielle Deluge-Handbuch erklärt es ausführlich. Kurz:

1. Einen neuen Clip anlegen, wie gewohnt, und in die Clip-View wechseln.
2. Die Taste **MIDI** drücken. Der Clip spielt jetzt auf einen MIDI-Kanal, die MIDI-LED leuchtet.
3. Select drehen, bis der Kanal der volca erscheint (Standard: 1).
4. Noten setzen. Für Drones: lange Noten, siehe Kapitel 6.

Clock und Stimmung

Menü	Was du einstellst
Settings → MIDI → Clock → Output Titel «MIDI clock out»	An, wenn die volca im Tempo mitlaufen soll (ihre MIDI-Clock auf Auto). Seit v15 läuft der MIDI-Clock-Ausgang auch weiter, wenn der Deluge selbst einer externen MIDI-Clock folgt.
Settings → Gate → Gate output 4 → Clock Titel «Gate out4 mode» Settings → Trigger clock → Output → PPQN Titel «Output PPQN»	Nur mit Sync-Kabel. Die Trigger-Clock kommt aus Gate 4 , aber nur, wenn sein Modus auf Clock steht. Standard ist V-trig, dann bleibt das Sync-Kabel stumm. <i>Output PPQN</i> auf 2 stellen: Die Belege sprechen für 1 Puls pro 2 Steps prüfen . Vergleiche das Tempo der volca mit dem des Deluge. Einfacher ist MIDI-Clock ohne Sync-Kabel.
Settings → Tuning → Master tune (Hz) 7-Segment: TUNE → MTUN	Für die volca auf 440.0 lassen (Abschnitt 10.5). Bereich 415.3 bis 466.2 Hz in 0.1-Hz-Schritten.

10.5 Stimmung: volca und Master Tune

Die volca keys hat **weder einen Master Tune noch eine Feinstimmung**. A = 440 Hz ist damit faktisch fest. Der Master Tune des Deluge verschiebt deshalb alles im Deluge, aber nicht die volca.

Klangquelle	Folgt dem Master Tune?
Drone-Töne als Note	ja
Drone-Töne in Hz	nein, die Frequenz bleibt stehen
Synth, Kit, Samples des Deluge	ja
Audio-Clips, auch Aufnahmen der volca	ja, per Time-Stretch, das Tempo bleibt synchron. Eine Aufnahme wird nur um die Differenz zu ihrer Aufnahme-Stimmung verschoben, nie doppelt.
volca, per MIDI gespielt	Der Deluge sendet bei einer Stimmung abseits von 440 Hz RPN 1 (Channel Fine Tuning) auf ihren Kanal. Dass die volca RPN 1 auswertet, ist nicht belegt und angesichts der fehlenden Feinstimmung unwahrscheinlich prüfen . Rechne damit, dass sie auf 440 bleibt.
volca über Line-in als Oszillator	nein, sie klingt unverändert in ihrer eigenen Stimmung

Das Auto-Tuning der volca

Die volca stimmt sich selbst nach: Nach etwa **10 Sekunden Stille** korrigiert sie die Drift ihrer Oszillatoren. Das läuft laufend, eine Aufwärmzeit ist nicht nötig. Daraus folgt für Drones **prüfen**: Solange ein Dauerton klingt, stimmt sie nicht nach und kann mit der Zeit leicht wandern. Gönn ihr zwischen zwei Stücken mehr als 10 Sekunden Stille, zum Beispiel mit **PLAY** auf dem Deluge anhalten.

Bei 440 Hz (empfohlen)

Master Tune auf 440.0, alle Drone-Töne, die zur volca passen sollen, auf **Note** (oberen Goldknopf drücken oder im Menü *Pitch as*). Das ist der Weg aus Abschnitt 9.13: den Master Tune auf das externe Gerät stimmen. Bei der volca heisst das: 440.0. War der Master Tune seit dem Einschalten nie woanders, sendet der Deluge auch kein RPN 1.

Bei 432 Hz: ehrliche Möglichkeiten

Von 440 auf 432 Hz sind es –31,77 Cent. Die volca kann das nicht von sich aus. Es gibt drei Wege:

Weg	So geht's	Haken
A. Aufnehmen, dann umstimmen (sicherster Weg)	Master Tune auf 440.0 , die volca als Audio-Clip aufnehmen (Abschnitt 10.8). Danach Master Tune auf 432.0: Der Clip klingt um 31,77 Cent tiefer, das Tempo bleibt. Drone-Töne als Note folgen mit.	Nicht live. Time-Stretch braucht mehr Rechenzeit und hat sehr leise Artefakte. Wichtig: Eine Aufnahme bei Master Tune 432.0 gilt als 432-Material und bliebe auf der Tonhöhe der volca, also 440.
B. Pitch Bend	Die volca per Pitch Bend um etwa 32 Cent tiefer stellen. Bei einem Bend-Bereich von ± 2 Halbtönen sind das rund 16 % des Wegs nach unten (14-Bit-Wert etwa 6890 statt 8192). Mit einem Stimmgerät kontrollieren.	Der Bend-Bereich stammt aus einem Forum. Auflösung und Zusammenspiel mit dem Auto-Tuning sind nicht belegt prüfen . Wie der Deluge einen festen Bend-Wert in einem MIDI-Clip hält, steht nicht in den Mastertune-Unterlagen (offizielles Handbuch). Jeder weitere Bend kommt obendrauf.
C. Bewusst gegeneinander	Master Tune 432.0, die volca bleibt auf 440. Gleiche Noten schweben dann hörbar gegeneinander: bei A2 um 4 Hz, bei A3 um 8 Hz.	Nur als Effekt brauchbar, nicht als Stimmung.

Ein Drone-Ton auf **432 Hz in Hz** ist etwas anderes als Master Tune 432.0: Er bleibt stehen, auch wenn du den Master Tune änderst. Bei Master Tune 432.0 ergibt die Note A3 genau 432 Hz.

10.6 Drones auf der volca spielen

Lange Noten

- Setz im MIDI-Clip lange Noten, für eine Fläche über den ganzen Clip. Die volca hält den Ton, solange die Note dauert.
- **Eine neue Note startet die Hüllkurve für alle gehaltenen Noten neu** (Sekundärquelle). Für eine ruhige Fläche beginnen deshalb alle Töne eines Akkords gleichzeitig. Gestaffelte Einsätze erzeugen jedes Mal einen neuen Anschlag.
- Eine Note, die bei Step 1 beginnt und den ganzen Clip füllt, hält der Deluge über die Loop-Grenze. Er sendet dort weder Note-Off noch Note-On, die volca schlägt also nicht neu an.
- Im Modus Poly spielt die volca bis zu drei Töne. Was bei mehr als drei Noten geschieht, ist nicht belegt **prüfen**. Bleib bei höchstens drei.

Stimmmodi (VOICE)

Modus	Klang	Für Drones
Poly	3 Töne, Sägezahn	Akkord mit bis zu drei Tönen, zum Beispiel Grundton, Quinte, Oktave
Unison	mono, alle drei Oszillatoren auf einem Ton	breiter, tragender Einzelton; mit Detune schwebend
Octave	mono	Einzelton mit Oktav-Klang
Fifth	mono	Einzelton mit Quint-Klang, offen und leer
Unison Ring	Rechteck mit Ringmodulation	metallischer, glockiger Ton
Poly Ring	Rechteck mit Ringmodulation	metallischer Akkord

Per MIDI wählt CC 40 den Modus. Welche Werte welchen Modus ergeben, ist nicht belegt **prüfen**. Stell den Modus deshalb am Regler der volca ein. Dasselbe gilt für die Oktavlage (CC 41, am Regler 6 Oktaven).

Hüllkurve für Dauertöne

- **Attack** hoch: Der Ton blendet langsam ein.
- **Sustain** ganz auf: Der Ton hält seine Lautstärke. Dass er dann unbegrenzt hält, ist abgeleitet **prüfen**.
- **Decay/Release** lang: Der Ton klingt weich aus.
- Es gibt nur **eine** Hüllkurve und **ein** Filter (12 dB) für alle drei Stimmen.

Detune und Portamento

- **Detune** (CC 42) verstimmt die Oszillatoren gegeneinander. Im Unison entsteht eine innere Schwebung, die den Ton breit macht.
- **Portamento** (CC 5) lässt den Ton von Note zu Note gleiten. Mit langen Noten wird daraus eine langsame Wanderung.

Langsame Filterfahrten

- **Per CC:** CC 44 (Cutoff) im MIDI-Clip über viele Takte automatisieren. Wie man CCs in einem MIDI-Clip aufnimmt oder zeichnet, gehört zur Standard-Bedienung von 1.2.1 (offizielles Handbuch). Die volca hat keinen MIDI OUT, der Weg führt also immer über den Deluge.
- **Per LFO:** LFO Rate (CC 46) tief, LFO Cutoff Int (CC 48) nach Geschmack. Wellenformen Sägezahn, Dreieck, Rechteck. Der LFO kann auf den Notenanfang synchronisiert werden (Trigger Sync).
- **Stufen:** Bei hoher Resonanz stuft das Filter laut einem Testbericht hörbar ab. Für sehr langsame Fahrten die Resonanz mässig halten.
- **Delay:** Delay Time (CC 52) und Feedback (CC 53) geben Raum. Feedback regelt zugleich den Anteil des Delays im Klang.

10.7 Zusammen mit dem Frequenz-Drone

Den Song-Drone öffnest du im Song-View mit **SCALE** oder über **SELECT** → Song-Menü → *Drone*. Die Bedienung beschreibt Kapitel 9. Hier geht es um das Zusammenspiel.

Gleiche Töne treffen

- Drone-Ton auf **Note** stellen: oberen Goldknopf drücken oder im Menü *Pitch as*. Oberen Goldknopf drehen wählt die Note, mit **SHIFT** die Cent.
- Die Notennamen folgen der Deluge-Zählung: A3 = 440 Hz, mittleres C = C3. Weil der Deluge der volca ihre Noten schickt, gilt diese Zählung für MIDI-Clip und Drone gleichermassen.
- Für ein Fundament den Drone eine oder zwei Oktaven unter den Grundton der volca legen. Für Wärme passt eine Quinte oder Oktave darüber.

Binauraler Beat unter einem analogen Akkord

Die volca spielt im Modus Poly einen Akkord. Darunter liegen ein oder zwei Drone-Töne im Modus **Binaural** (Taste **KIT**) auf dem Grundton, eine oder zwei Oktaven tiefer. Die Schwebung entsteht nur im Drone, die volca liefert die

Fläche darüber. Das wirkt **nur mit Kopfhörern**.

Schwebung zwischen Analog und Digital

Legst du einen Drone-Ton auf dieselbe Note wie die volca und verstimmst ihn um wenige Cent, schweben die beiden Töne langsam gegeneinander. Die Schwebung beträgt etwa $\text{Frequenz} \times \text{Cent} \div 1731$: bei A2 (220 Hz) und 3 Cent rund 0,4 Hz. Weil die volca leicht driftet, wandert die Schwebung mit. Das klingt lebendig.

Sidechain

Der Drone kann sich unter die Sidechain-Auslöser des Songs ducken, zum Beispiel unter eine Kick mit *Send to sidechain*. Im Drone-Menü unter *Sidechain* stehen *Volume ducking*, SYNC, ATTACK/RELEASE und SHAPE. Die volca duckt dabei nicht mit, ihre Fläche bleibt stehen, während der Drone darunter pumpt.

Drone-Spuren (v16)

In der Drone-Ansicht erzeugt **[SHIFT] + [KIT]** ein Kit DRONE1 (DRONE2 ...) aus den Drone-Tönen. Die Noten der Reihen sind das Gate, der Arpeggiator einer Reihe lässt den Ton pulsieren. Den Clip startest du in der Song-View zusammen mit dem MIDI-Clip der volca. So beginnen und enden volca und Drone gemeinsam.

Pegel: Ein Drone-Ton mit Level 50 und Volume 50 liegt bei -12 dBFS. Die volca kommt über den Line-in oder das Mischpult dazu. Gleiche beide nach Gehör an und beginne mit einem Drone-Level um 30.

10.8 Die volca durch den Deluge

Mit einem Kabel vom Kopfhörer-Ausgang der volca in den Line-in des Deluge kannst du die volca aufnehmen oder durch den Deluge schicken. Beginne mit wenig Lautstärke an der volca. Wie Audio-Clips und Aufnahmen im Einzelnen bedient werden, beschreibt das offizielle Deluge-Handbuch. Die Menüpunkte heißen *Audio source*, *Input (left/right/stereo)* und *Monitoring*.

Weg	Was passiert	Stimmung
Audio-Clip	Eine Audio-Spur mit <i>Audio source</i> auf dem Input nimmt die volca auf. Mit <i>Monitoring</i> hörst du den Eingang während der Aufnahme.	Die Aufnahme folgt danach dem Master Tune. Ist die Stimmung beim Aufnehmen nicht 440, bekommt die WAV-Datei einen mtun-Block und wird nie doppelt gestimmt.
Input als Oszillator	Ein Synth des Deluge nutzt den Line-in als Oszillator. Die volca läuft so durch Filter, Hüllkurven und Effekte des Deluge.	folgt dem Master Tune nicht, weil die volca selbst schon gestimmt ist
Resampling	Der Deluge nimmt seinen eigenen Ausgang auf, mit der volca über den Line-in.	wie ein Audio-Clip, mit mtun-Block, wenn Master Tune ≠ 440

- **Drone in Aufnahmen:** Der Song-Drone ist über den Ausgang und USB-Audio zu hören und landet auch in **Resampling-Aufnahmen**. In **Stems** fehlt er.
- **432 Hz:** Für Weg A aus Abschnitt 10.5 mit Master Tune 440.0 aufnehmen, erst danach umstellen.

10.9 Rezepte

Werte an der volca sind Reglerstellungen nach Gehör. Die Deluge-Werte stammen aus Kapitel 9. Alle Rezepte gehen von MIDI-Kanal 1 und Master Tune 440.0 aus, ausser Rezept 5.

1. Analoger Akkord über binauralem Grund

1. volca: VOICE auf **Poly**, Attack etwa halb, Sustain ganz auf, Decay/Release lang, Cutoff halb.
2. Deluge: MIDI-Clip mit 4 Takten, darin C3, E3 und G3 gleichzeitig über den ganzen Clip.
3. **[SCALE]** im Song-View. Ton 1: Mute-Pad an, **[KIT]** (Binaural), *Pitch as Note*, Note C2, Timbre Sine, Beat 6 Hz, Level 32.
4. Ton 2: Binaural, Note G2, Timbre Soft, Beat 6 Hz, Level 26.
5. **[PLAY]**. Mit Kopfhörern hören.

2. Unison-Drone mit Filterfahrt über 16 Takte

1. volca: VOICE auf **Unison**, Detune etwa ein Viertel, Attack lang, Sustain ganz auf, Resonanz mässig.
2. Deluge: MIDI-Clip mit 16 Takten, eine Note A1 über den ganzen Clip.
3. Im Clip CC 44 (Cutoff) automatisieren: in 8 Takten von tief nach hoch, in 8 Takten zurück.
4. Drone Ton 1: Modus Tone (**[SYNTH]**), *Pitch as Note* (oberen Goldknopf drücken), Note A0, Timbre Sine, Level 30. Er trägt die Tiefe, während das Filter wandert.

3. Langsame Schwebung gegen die volca

1. volca: **Unison**, Detune ganz zu, Sustain ganz auf. MIDI-Clip mit einer langen Note A2.
2. Drone Ton 1: Modus Tone, Timbre Soft, *Pitch as Note* (oberen Goldknopf drücken), Note A2, dann **[SHIFT]** + oberen Goldknopf drehen bis +3 Cent.
3. Level so wählen, dass Drone und volca etwa gleich laut sind. Es entsteht eine Schwebung von rund 0,4 Hz.
4. Optional: Life 10 (Sektion Delay, oberer Goldknopf) für zusätzliche Bewegung.

4. Pulsierender Ring-Drone im Tempo

1. volca: VOICE auf **Poly Ring**, Sustain ganz auf, Delay Time mittel, Feedback gering.
2. Deluge: MIDI-Clip mit zwei langen Noten im Quintabstand, zum Beispiel D2 und A2.
3. Drone Ton 1: **[CV]** (Isochronic), *Pitch as Note* (oberen Goldknopf drücken), Note D1, Timbre Soft. Unteren Goldknopf drücken (SYNC) und auf 1/8T drehen. Sektion Attack/Release: Attack 20, Release 30.
4. Eine Kick mit *Send to sidechain* dazu, im Drone-Menü *Volume ducking* 20.

5. Die volca auf 432 Hz bringen

1. Settings → Tuning → Master tune (Hz) auf **440.0**.
2. volca wie in Rezept 2 einstellen und über den Line-in in einen Audio-Clip aufnehmen, zum Beispiel 8 Takte.
3. Master Tune auf **432.0**. Der Audio-Clip klingt jetzt 31,77 Cent tiefer, das Tempo bleibt.
4. Drone-Töne als Note folgen mit, A3 liegt jetzt bei 432 Hz. Töne in Hz bleiben stehen.
5. Die volca nicht mehr live dazuspielen: Sie steht weiter auf 440.

10.10 CC-Tabelle

Nach der MIDI-Tabelle von Korg (v1.02). CC-Werte reichen nach MIDI-Standard von 0 bis 127. Laut Korg sind einzelne Parameter nur per MIDI erreichbar (in der Tabelle mit * markiert). Welche das sind, zeigt die Korg-Tabelle selbst.

CC	Parameter	Für Drones
5	Portamento	Gleiten zwischen langen Noten
11	Expression	Wirkung auf dem Gerät prüfen [prüfen]
40	Voice	Stimmmodus; Wertebereiche nicht belegt, am Regler wählen [prüfen]
41	Octave	Oktavlage; Wertebereiche nicht belegt [prüfen]
42	Detune	Breite und innere Schwebung, vor allem im Unison

CC	Parameter	Für Drones
43	VCO EG Int	Tonhöhe folgt der Hüllkurve; für ruhige Drones wenig
44	Cutoff	der Regler für langsame Filterfahrten
45	VCF EG Int	wie weit die Hüllkurve das Filter öffnet
46	LFO Rate	tief für langsame Bewegung
47	LFO Pitch Int	Vibrato; wenig macht den Ton lebendig
48	LFO Cutoff Int	Filter atmet mit dem LFO
49	Attack	Einblenden
50	Decay/Release	Ausklingen
51	Sustain	ganz auf für Dauertöne
52	Delay Time	Raum
53	Delay Feedback	Wiederholungen und Anteil des Delays
Weitere MIDI-Meldungen		Stand
Note On/Off		ja
Velocity		wird laut einem Forum ausgewertet prüfen
Pitch Bend		ja; Bereich laut Forum ± 2 Halbtöne, nicht änderbar prüfen
Program Change, RPN 1 (Fine Tuning), Local Control		nicht belegt, vermutlich nicht vorhanden prüfen

Die Liste enthält keinen CC für die Resonanz. Der Frequenz-Drone selbst sendet kein MIDI, nimmt keine Noten an und lässt sich nicht automatisieren. Alle CCs an die volca kommen aus dem MIDI-Clip.

10.11 Fehlersuche

Problem	Ursache und Lösung
Die volca spielt nicht	Kabel an MIDI OUT des Deluge und MIDI IN der volca? Clip auf demselben Kanal wie die volca (Standard 1)? Clip gestartet und nicht stumm? Lautstärke der volca offen? Globalen Parameter MIDI ShortMessage (Taste 7) umschalten prüfen .
Der Tempo-Regler der volca tut nichts	Sie folgt der MIDI-Clock (LED Step 6 an) oder einem Sync-Kabel. Das ist so gewollt.
Sequencer der volca läuft doppelt oder halb so schnell	Mit Sync-Kabel: <i>Output PPQN</i> passt nicht. Statt 2 den Wert 4 versuchen oder MIDI-Clock ohne Kabel nutzen. Läuft sie gar nicht: Gate 4 auf <i>Clock</i> ?
Die Fläche setzt neu an	Eine neue Note startet die Hüllkurve für alle Töne neu. Akkordtöne gleichzeitig beginnen lassen. An der Loop-Grenze: Die Note muss bei Step 1 beginnen und den ganzen Clip füllen.
Ein Ton fehlt im Akkord	Mehr als drei Noten gleichzeitig oder ein Mono-Modus aktiv. VOICE auf Poly, höchstens drei Noten.
volca und Drone passen nicht zusammen	Master Tune nicht auf 440.0? Die volca folgt ihm nicht. Drone-Töne in Hz statt als Note? Nach langer Spielzeit kann die volca driften: mehr als 10 s Stille geben, dann stimmt sie nach.

Problem	Ursache und Lösung
Aufnahme klingt bei 432 Hz zu hoch	Sie entstand bei Master Tune 432.0 und gilt deshalb als 432-Material. Mit 440.0 neu aufnehmen.
Filterfahrt klingt stufig	Bei hoher Resonanz stuft das Filter hörbar ab. Resonanz senken oder die Bewegung mit dem LFO machen.
Die volca ist plötzlich aus	Auto-Power-Off nach etwa 4 Stunden oder leere Batterien. Parameter auf Taste 1 ausschalten, Netzteil verwenden.

10.12 Grenzen und offene Punkte

Grenzen

- Die volca keys hat keine Feinstimmung. Der Master Tune des Deluge stimmt sie nicht um, 432 Hz geht nur über Aufnahme oder Pitch Bend (Abschnitt 10.5).
- Paraphon: drei Stimmen teilen sich ein Filter und eine Hüllkurve. Unabhängige Hüllkurven pro Ton gibt es nicht.
- Kein MIDI OUT: Die volca kann weder Noten noch Reglerbewegungen an den Deluge schicken.
- Auto-Tuning nur in Pausen: Bei stundenlangen Dauertönen kann die volca leicht wandern.

Offene Punkte prüfen

Nicht oder widersprüchlich belegt sind: die MIDI-IN-Buchse als 5-polige DIN (sehr wahrscheinlich); der genaue Weg zum MIDI-Kanal; die Pulse pro Step an SYNC IN (vermutlich 2 PPQN); die Wertebereiche von CC 40 und CC 41, die Wirkung von CC 11 und welche Parameter nur per MIDI erreichbar sind; Pitch-Bend-Bereich, Velocity, Program Change, RPN 1 und Local Control; das Verhalten bei mehr als drei Noten und das Dauer-Halten bei Sustain ganz auf; ob ein Dauerton das Auto-Tuning unterdrückt. Auf der Seite des Deluge: ein fester Pitch-Bend-Wert in einem MIDI-Clip.

Quellen zur volca: MIDI-Tabelle von Korg v1.02, Produktseite korg.com (Anschlüsse, Strom), Auszüge aus dem Korg-Handbuch, Sound On Sound, Sweetwater, sonicstate, zZounds, korgforums.com. Zum Deluge: README und Drone-Handbuch von 1.2.1-mastertune, Quellcode v16 (Menünamen, Gate 4 als Trigger-Clock und sein Modus, lange Noten an der Loop-Grenze, Drone beim Resampling).

11. Nachschlagen

11.1 Neue und geänderte Menüpunkte

Menüpunkt	Werte	7-Segment	Seit	Siehe
Settings				
Tuning → Master tune (Hz)	415,3–466,2 Hz in Schritten von 0,1 Hz, Standard 440,0	TUNE → MTUN	v2	2.1
Community features → USB audio	aus (Standard), an; wirkt nach einem Neustart	UAUD	v8	4.2
Community features → Kit RAM saver	an (Standard), aus	KRAM	v9	3.3
Community features → Flicker-free dimming	an (Standard), aus		v13	7.5
Community features → Output limiter	aus (Standard), an	LIMT	v18	5.8
Community features → Filter crossing guard	aus (Standard), an	CR0S	v18	5.5
CPU monitor	Off, On, Alerts, Profile	CPU	v13	3.4
OLED brightness	1–10, 10 = wie bisher		v18	7.4
Firmware version	lesbar, ohne Hash		v18	1.4
Reverb (Song und Sound)				
Model	neu: Digital	DIGI	v10	5.10
Damping	0 hell ... 50 dunkel (Mutable jetzt richtig herum)		v10	5.10
HPF	0 = 20 Hz, 25 = 190 Hz, 50 = 540 Hz		v10	5.10
LPF	0 = 500 Hz ... 49 = 18,6 kHz, 50 = aus (Standard)		v10	5.10
Modulation (nach LPF)	0–50, Standard 0		v14	5.10
Pre-delay	0–100 ms, Standard 0		v14	5.10
Delay (Sound, Kit, Audio-Spur, Song)				
Time change (nach Type)	Fade (Standard), Tape		v14	5.11
LPF, HPF (nach Sync)	LPF 50 = aus (Standard); HPF 0 = aus (Standard)		v11	5.11
Arpeggiator (Synth, Kit-Reihe, MIDI- und Gate-Reihen)				
Preset	in der Liste, mit Walk		v5	6.1
Latch	aus, an		v5	6.2
Step repeat	1–8		v5	6.1
Note mode	neu: Walk 1–3, Pattern		v5	6.1
Ratchet notes	Auto, 2–8, Roll		v6, v13	6.3

Menüpunkt	Werte	7-Segment	Seit	Siehe
Ratchet bounce	-10 ... +10		v5	6.3
Bounce length	1-16		v13	6.3
Bounce velocity	Even, Fade, Rise		v6, v13	6.3
Randomizer (eigenes Menü nach Arpeggiator)	Lock, Streuungen, Wahrscheinlichkeiten		v5	6.5
Kit arpeggiator (Kit, Affect Entire); Include in kit arp (Reihe)			v5	6.1
Überall				
Jede Lautstärke und jeder Pegel	0,5 dB pro Raste, in dB angezeigt, OFF ganz unten	z. B. -3.5	v18	5.7
Song-Menü (SELECT in der Song-Ansicht) → Drone	öffnet die Drone-Ansicht		v12	Kap. 9

11.2 Tasten und Kürzel

Wo	Drücken	Was passiert
jede Ansicht, auch beim Spielen	LEARN halten, TEMPO drücken	CPU-Monitor aus oder zurück zum letzten Modus (§3.4)
Master tune (Hz)	horizontaler Encoder	bewegt den Cursor zwischen der 1-Hz- und der 0,1-Hz-Stelle (§2.1)
Song-Browser, Gruppenzeile	SELECT oder LOAD	öffnet die Gruppe (§7.1)
Song-Browser, eine Version	BACK	schliesst ihre Gruppe (§7.1)
Song-Browser, eine Version	SHIFT + SAVE	löscht; auf einer geschlossenen Gruppenzeile gesperrt (§7.1)
Songwechsel vorgemerkt	Goldknöpfe, Mod-Tasten	wirken auf die Master-Effekte des laufenden Songs (§7.2)
Song-Ansicht	SCALE	öffnet die Drone-Ansicht (Kapitel 9)
Drone-Ansicht	SHIFT + KIT	legt eine Drone-Spur an (Kapitel 9)
Kit-Clip-Ansicht, Audition-Pad gehalten	SHIFT + KIT	macht die Reihe zur Drone-Reihe (Kapitel 9)

11.3 Anzeigen und Meldungen

Anzeige	Wo	Bedeutung
UGAP, «USB audio gap»	7-Segment, OLED	Der Computer bekam ein leeres USB-Audio-Paket: eine 1-ms-Lücke in der Aufnahme. Höchstens alle 10 s. Bitte melden (§4.6).
C - ON, C OFF, C - AL	7-Segment	Das Kürzel hat den CPU-Monitor auf On, Off oder Alerts gestellt (§3.4).
-3.5, OFF	7-Segment	Eine Lautstärke in dB; OFF ganz unten (§5.7).
eine blinkende Zahl	7-Segment	Songwechsel: verbleibende Loops. Ohne Blinken: Takte. Mit Punkt: Schläge (§7.2).
«Bars remaining 3»	OLED	Ein Countdown in der Titelzeile, über allem: Songwechsel, oder im Song-View zum Start vorgemerkte Clips oder Sections; Popups erscheinen darunter (§7.2).
«Count-in 4»	OLED	Das Einzählen vor der Aufnahme (Settings → Recording → Count-in bars): die Beats bis zum Aufnahmebeginn, in der Titelzeile über allem; Popups erscheinen darunter (§7.2). Bis v19.0.2 ein Popup in der Bildmitte.
«Open the group first»	OLED	Du wolltest im Song-Browser auf einer geschlossenen Gruppenzeile löschen (§7.1).
kleine Animation oben rechts	OLED	Der Deluge lädt oder speichert (§7.3).
1.2.1-mastertune- / v18.3-l2d	OLED	Settings → Firmware version (§1.4).

11.4 Abkürzungen des CPU-Monitors

Anzeige	Wo	Bedeutung
CPU 39%	OLED-Zeile	Last der Audio-Routine. Ab v17 die echte Last, ohne aktives Warten.
14V	OLED-Zeile	Stimmen, die jetzt klingen.
QL	OLED-Zeile, Live-Ansicht	Qualität gesenkt (quality lowered): Der Deluge ist im Rückstand (Direness über 0) und rechnet einfacher. Nur sichtbar, solange es geschieht.
VC	OLED-Zeile	Abgeschaltete Stimmen (voices cut). Blinkt und bleibt bis 2 s nach der letzten Abschaltung.
peak	Live-Ansicht, Seite	Das teuerste Audiofenster der letzten Sekunde.
cut	Live-Ansicht	Vom CPU-Schutz abgeschaltete Stimmen. Die Zahl, die zählt.
gap	Live-Ansicht, Seite	Längste Pause zwischen zwei Läufen der Audio-Routine. Ab etwa 2,9 ms droht ein Aussetzer.
SD	Live-Ansicht, Seite	Ladevorgänge von der Karte, mittlere und längste Dauer.
direness	Seite, Live-Ansicht	0–14. Über 0 ist die Qualität gesenkt; ab etwa 80 Samples Rückstand werden Stimmen abgeschaltet.

«Live-Ansicht» ist die Zeile von `tools/deluge_profiler.py live` (§8.6), «Seite» ist `tools/cpu_monitor.html` (§8.5).

11.5 Dateien auf der Karte

Datei oder Ordner	Was mastertune dort ablegt
die .bin der Firmware (Hauptordner)	Nur zum Installieren; lass dort nur eine liegen (§1.3).
CommunityFeatures.XML (Hauptordner)	Die Community-Einstellungen, der Master Tune (masterTune, in Zehntel-Hz), der Modus des CPU-Monitors.
SONGS/	Songs, mit dem Drone und den Drone-Spuren (Kapitel 9).
SYNTHS/	Synth-Presets, zum Beispiel die Ping-Pong-Presets (§6.4).
Aufnahmen (WAV)	Bei einer anderen Stimmung als 440 Hz mit einem mtun-Chunk (§2.3).
BASELINE - BACKUP/	Sicherungen, die DelugeBaseline schreibt (§8.4).

11.6 Fehlersuche

Such dein Problem in seiner Gruppe. Jede Zeile nennt die Ursache und was zu tun ist.

Installation und Einstellungen

Der Deluge installiert die Firmware nicht.	Lass nur eine .bin im Hauptordner und halte beim Einschalten SHIFT (§1.3).
Er stürzt ab oder verhält sich seltsam.	Installiere deluge-1.2.1-mastertune-v18-124aeaa2.bin, v18 ohne L2, und melde, was passiert ist (§11.8).
Der Master Tune steht nach dem Ausschalten wieder auf dem alten Wert.	Er wird gespeichert, wenn du das Menü Settings verlässt. Verlass es zuerst mit BACK (§2.1).
Output limiter, Crossing guard und OLED brightness stehen wieder auf ihrem Standardwert.	Du hast auf v17 oder 1.2.1 gewechselt und zurück; diese verlieren Einstellungen, die sie nicht kennen. Stell sie neu ein (§7.6).

Stimmung

Ein externer Synth folgt dem Master Tune nicht.	Er muss RPN 1 (Channel Fine Tuning) auswerten. Ein später eingeschaltetes Gerät bekommt die Stimmung nach dem nächsten Start der Wiedergabe (§2.4).
Eine Aufnahme mit 432 Hz klingt nach dem Bearbeiten am Computer verstimmt.	Manche Editoren entfernen den mtun-Chunk; die Kopie gilt dann als 440-Hz-Material. Nimm die Originalaufnahme (§2.3).

Last

QL oder VC erscheinen.	Der Deluge kommt nicht nach. Was CPU kostet, steht in §3.5: Wandle bei 432 Hz die Samples mit DelugeTuner um; nimm weniger Drone-Töne mit Life.
Der CPU-Monitor zeigt 85–90 %, obwohl nichts spielt.	Bis v16 war das aktives Warten, keine Überlast. Ab v17 zeigt der Monitor die echte Last (§3.4).
Der erste Schlag einer unbenutzten Kit-Reihe kommt zu spät.	Der Kit RAM saver hat ihren Sample-Anfang freigegeben. Schalte ihn aus, wenn dich das stört (§3.3).

USB

Der Computer zeigt den Audio-Eingang nicht.	Schalte USB-Audio ein, starte neu und schliesse den Deluge als USB-Gerät an, nicht als Host (§4.2).
USB-Audio ist nach einem Neustart wieder aus.	Bis v15 wurde die Einstellung erst gespeichert, wenn du das Menü mit BACK verlassen hast. Ab v16 wird sie sofort gespeichert.
Der Deluge wird nicht erkannt oder hängt mit USB-Audio.	Zieh das USB-Kabel, starte den Deluge, schalte USB-Audio aus (§4.6).
Die DAW hat die MIDI-Ports des Deluge verloren.	Mit eingeschaltetem USB-Audio sieht der Computer ein neues Gerät. Weise die Ports neu zu (§4.6).
UGAP erscheint.	Eine 1-ms-Lücke unter sehr hoher Last. Bitte melden (§4.6).
deluge-editor meldet «needs community 1.3.0 or later».	Der Deluge meldet 1.2.1. Ignoriere es: Öffnen und Speichern funktionieren (§8.7).
Eine Datei mit Umlauten im Namen öffnet sich über USB nicht.	Verwende in Namen nur A–Z, 0–9 und _ (§8.7).

Klang

Ein Song mit Routing Parallel ist leiser.	Seit v18 hat die parallele Summe die halbe Lautstärke, –6 dB. Erhöhe die Lautstärke des Songs (§5.2).
Das Filter pfeift, oder ein Ton folgt dem Cutoff-Knopf.	Die Resonanz ist so hoch, dass das Filter von selbst schwingt. Dreh die Resonanz zurück (§5.3).
Das Reverb eines alten Songs klingt statischer.	Songs ohne die neuen Einstellungen laden mit Modulation 0. Stell Modulation auf 50 für den alten Klang (§5.10).
Die Tonhöhe der Echos verbiegt sich, wenn sich die Delay-Zeit ändert.	Time change steht auf Tape; alte Songs mit modulierter oder automatisierter Delay-Rate laden so. Wähle Fade (§5.11).
Hartes Sidechain-Pumpen klingt weicher.	Seit v18 dauert das Ducking mindestens 5 ms (§5.7).
Der Ausgang übersteuert.	Nur die Summe am Ausgang übersteuert, bei 0 dBFS. Senke die Song-Lautstärke, bis die Spitze bei –6 dBFS liegt, oder schalte den Output limiter ein (§5.8).
Ein Knacks beim Umschalten des Output limiter.	Der Ausgang verschiebt sich einmal um 0,7 ms. Das ist normal (§5.8).

Werkzeuge

Windows warnt beim Start eines Werkzeugs.	Die Programme sind nicht signiert. Klicke auf Weitere Informationen, dann auf Trotzdem ausführen (§8.1).
DelugeRec nennt den Take bei v18.3 «... 1.2.1 v18.WAV».	DelugeRec v6 schneidet die Version beim Punkt ab. Nimm v7 oder neuer (§8.2).
Der Profiler zeigt falsche Funktionsnamen.	Lade die <code>.symbols.json</code> , die neben der installierten <code>.bin</code> liegt (§8.6).

11.7 Versionsgeschichte

Version	Was sie brachte
v2	Master Tune 415,3–466,2 Hz; alles folgt, Aufnahmen behalten ihre Stimmung.
v3	Günstigere Sample-Interpolation; Sidechain ohne Knacks.
v4	Sanfteres Culling wie in der Community-Firmware; stille Kits und Audio-Spuren überspringen ihre Effekte.
v5	Der Arpeggiator aus 1.3, mit Latch und Ratchet bounce.
v6	Feste Zahl von Ratchet-Noten, Bounce ohne Leiserwerden.
v7	Die SD-Karte über USB für DEx und deluge-editor.
v8	USB-Audio: der Ausgang des Deluge als Audio-Eingang am Computer.
v9	Klügeres Sample-Streaming, Kit RAM saver.
v10	Reverb: neues Modell Digital, Mutable und Freeverb repariert, HPF und LPF.
v11	Delay: saubere Wiederholungen, keine Knackser bei Zeitänderungen, LPF und HPF im Feedback; kein Knistern beim Speichern.
v12	Frequenz-Drone mit bis zu 16 Tönen.
v13	Mehr Leistung, Ping-Pong-Roll, flimmerfreies Dimmen, schnelleres Speichern, genaueres MIDI, CPU-Monitor in Worten, Feinschliff am Drone.
v14	Reverb ohne Wabern, Delay ohne Tonhöhen Sprünge, Countdown beim Songwechsel, zwei Korrekturen für die SD-Karte.
v15	Lebendiger Drone (Life, FM, Pulse), CPU-Monitor in einer Zeile, Sections per CC starten, USB-MIDI ohne Paketverlust, Clock-Ausgänge bei externer Clock.
v16	Drone-Spuren, Profiler, USB-Audio bleibt nach einem Neustart an.
v17	Viel weniger Last bei mittlerer Last (Scheduling-Korrektur, Mindestfenster, stille Spuren), Song-Browser mit Versionen, Kürzel für den CPU-Monitor, Drone-Ansicht ohne Hänger, leiseres HPF-Pfeifen; Hauptdatei mit L2-Cache.
v18	Filter ohne Rauschen und mit sauberen Übergängen, Lautstärke in 0,5-dB-Schritten und in dB angezeigt, EQ mit echten Shelving-Filtern, Output limiter, Filter crossing guard, OLED brightness, lesbare Version, Songname für DelugeRec.
v18.2	Filter, EQ und Lautstärke direkt nach einer Stille richtig. Nur als L2-Variante.
v18.3	Drive mit Oversampling wie in 1.2.1; unbekannte Einstellungen und die Sync-Stufe der Reverb-Sidechain bleiben erhalten. Nur als L2-Variante.

11.8 Fehler melden

mastertune ist ein privater Fork. **Melde seine Fehler nicht den Community-Entwicklern.** Melde sie unter github.com/Giansn/deluge/issues, mit:

- der Version aus Settings → Firmware version;
- dem, was du genau getan hast;
- dem, was die Anzeige zeigte: eingefroren, ein Neustart oder eine Meldung wie «E...»;
- bei Lastproblemen, wenn möglich, einer CSV der CPU-Monitor-Seite (§8.5) oder einer `.jsonl`-Aufnahme des Profilers (§8.6).